

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

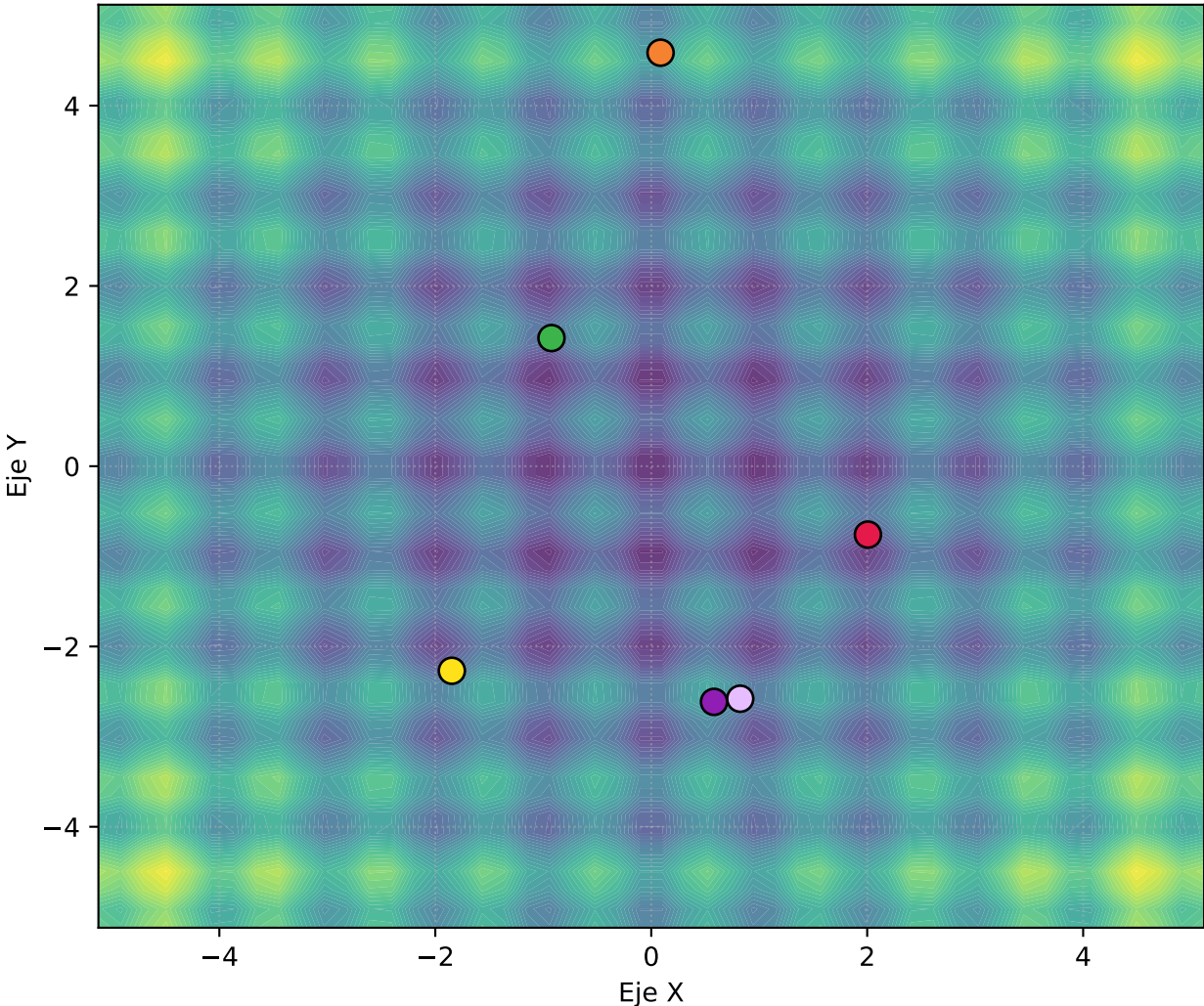
- > Aptitud 3D: □RASTRIGIN
- > Codificación: □GRAY_2D
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

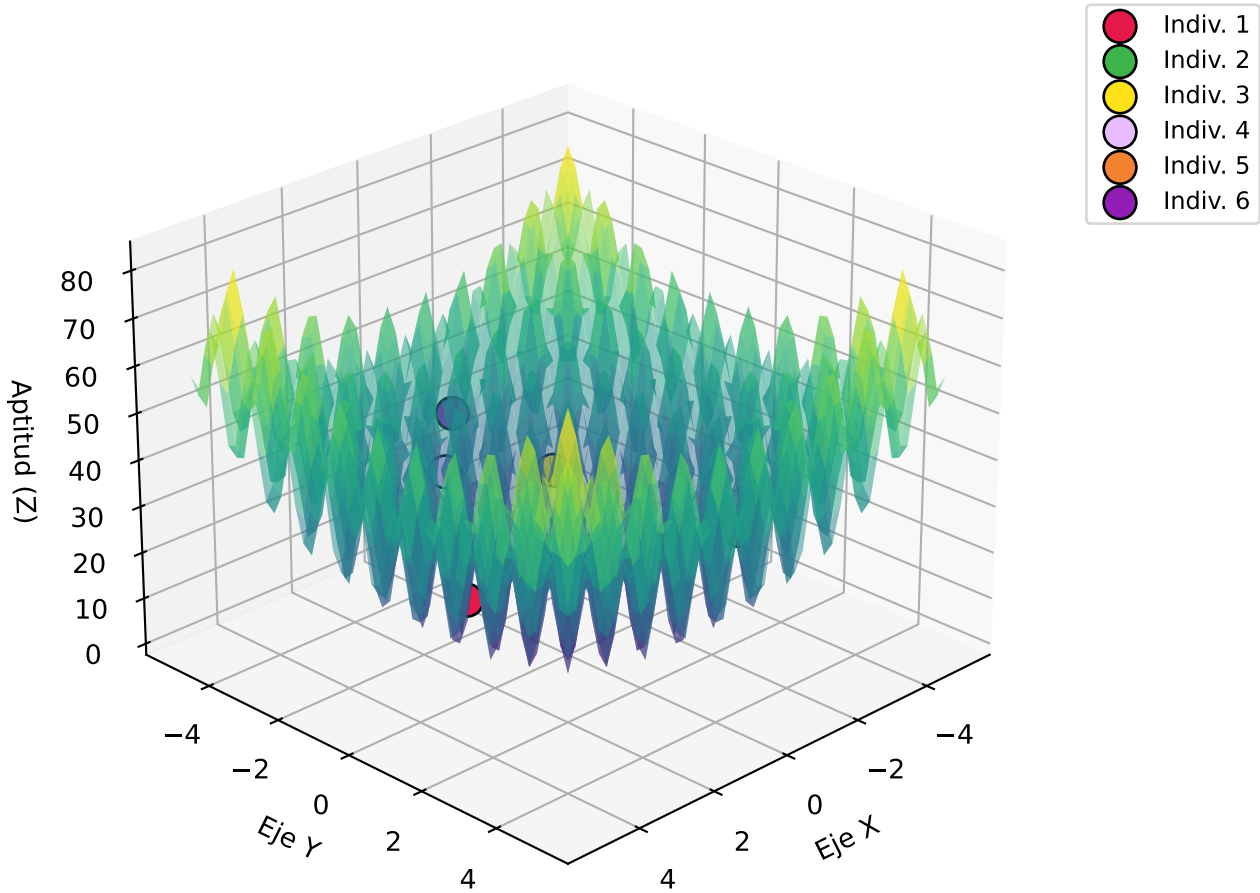
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

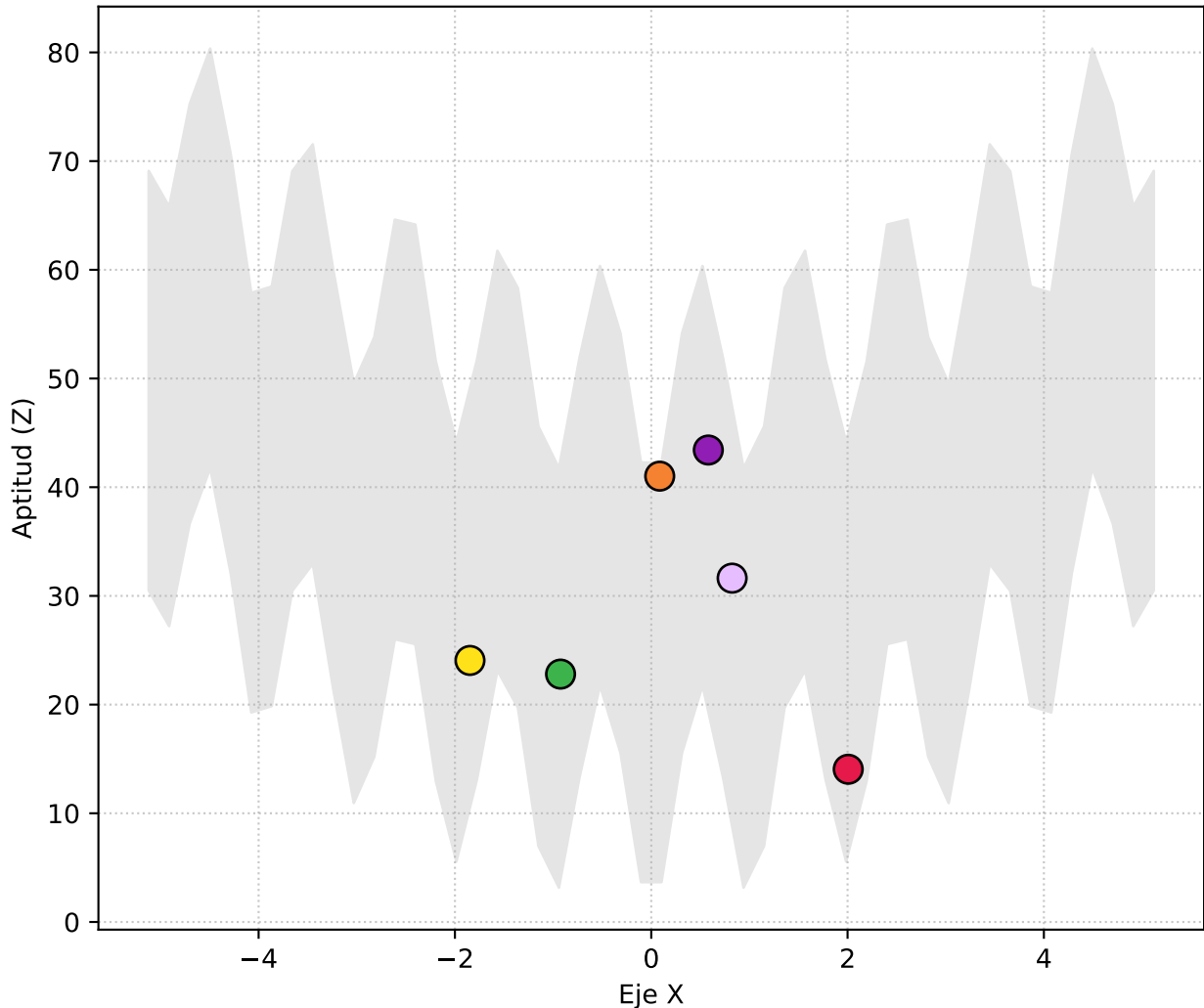
Vista Superior (X, Y)



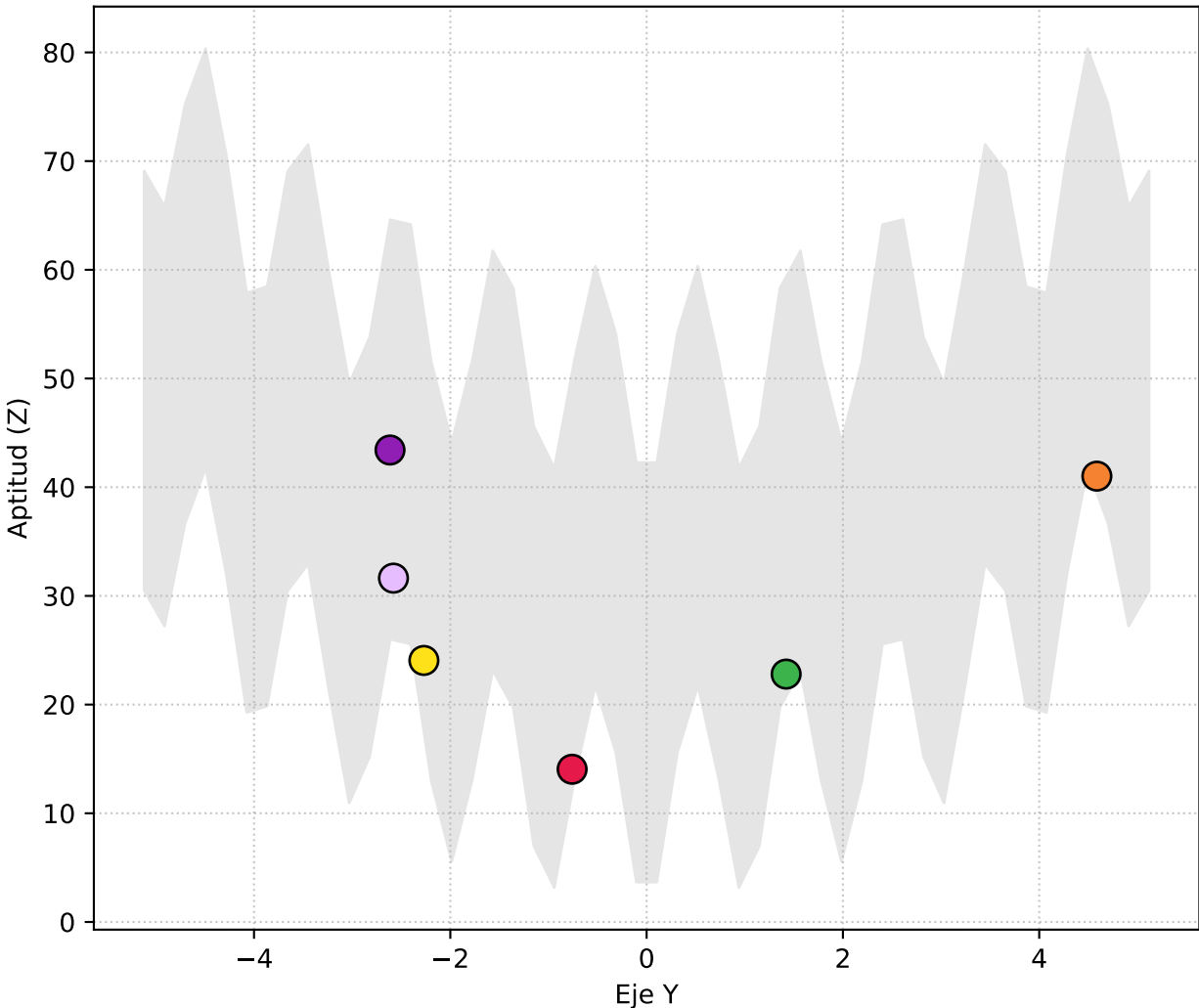
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

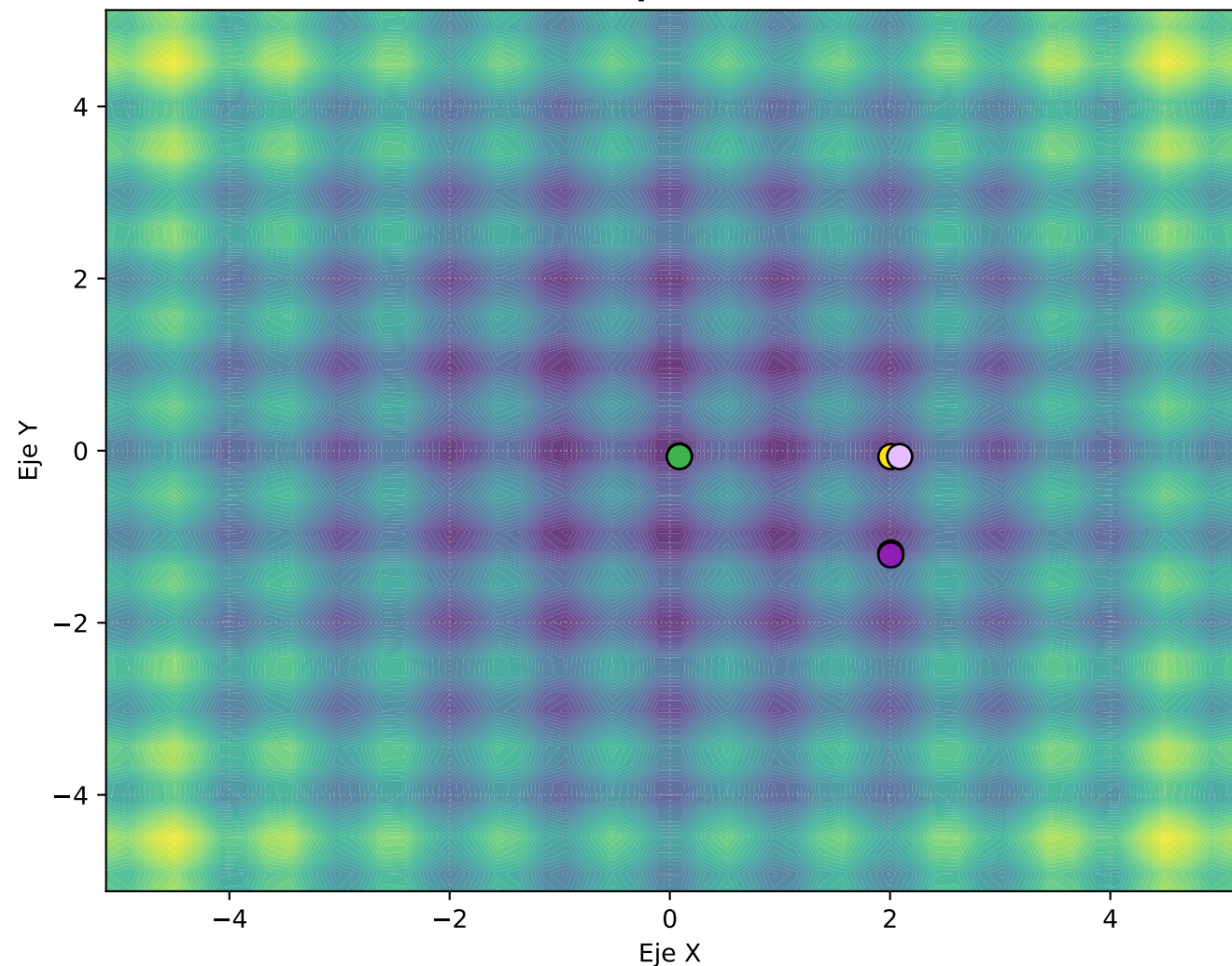


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

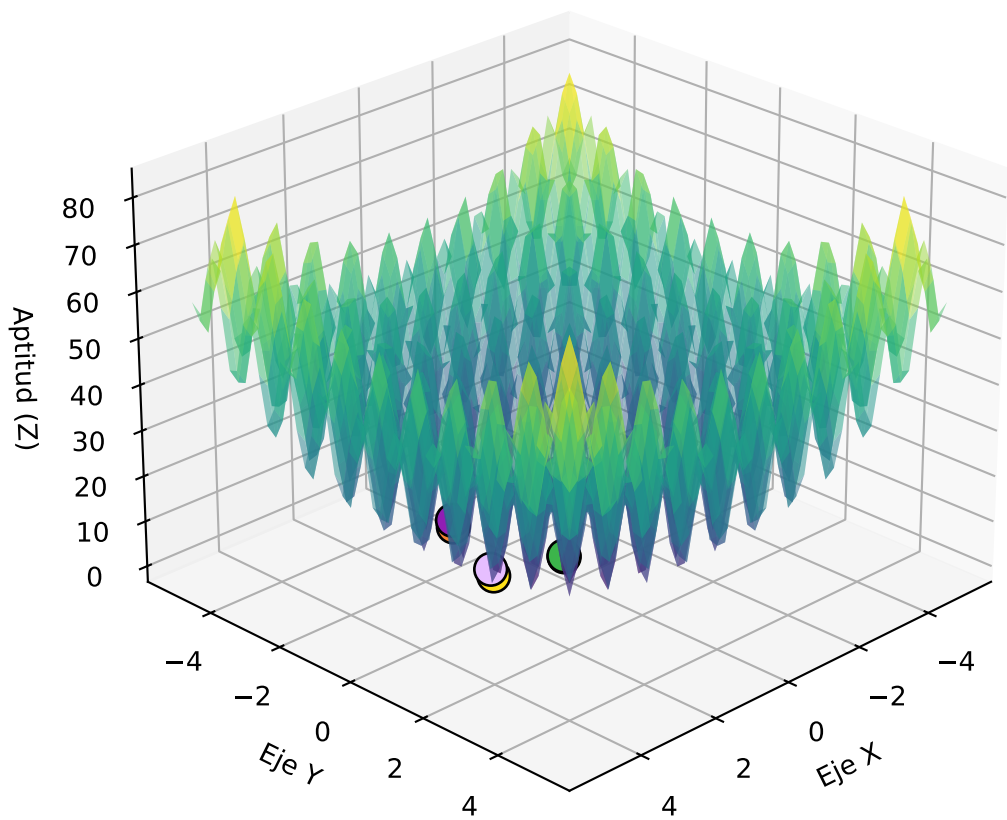


Progreso: Generación 10

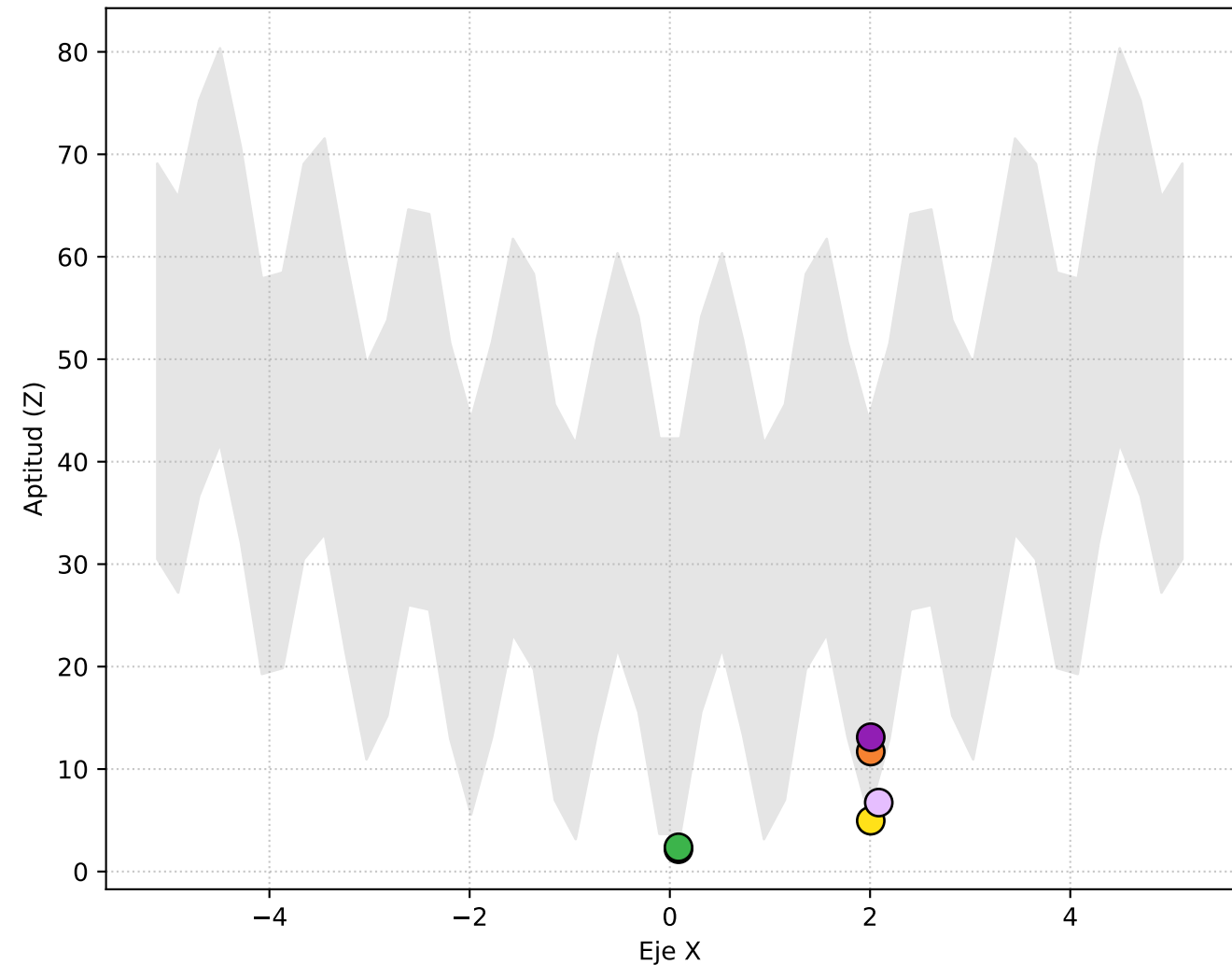
Vista Superior (X, Y)



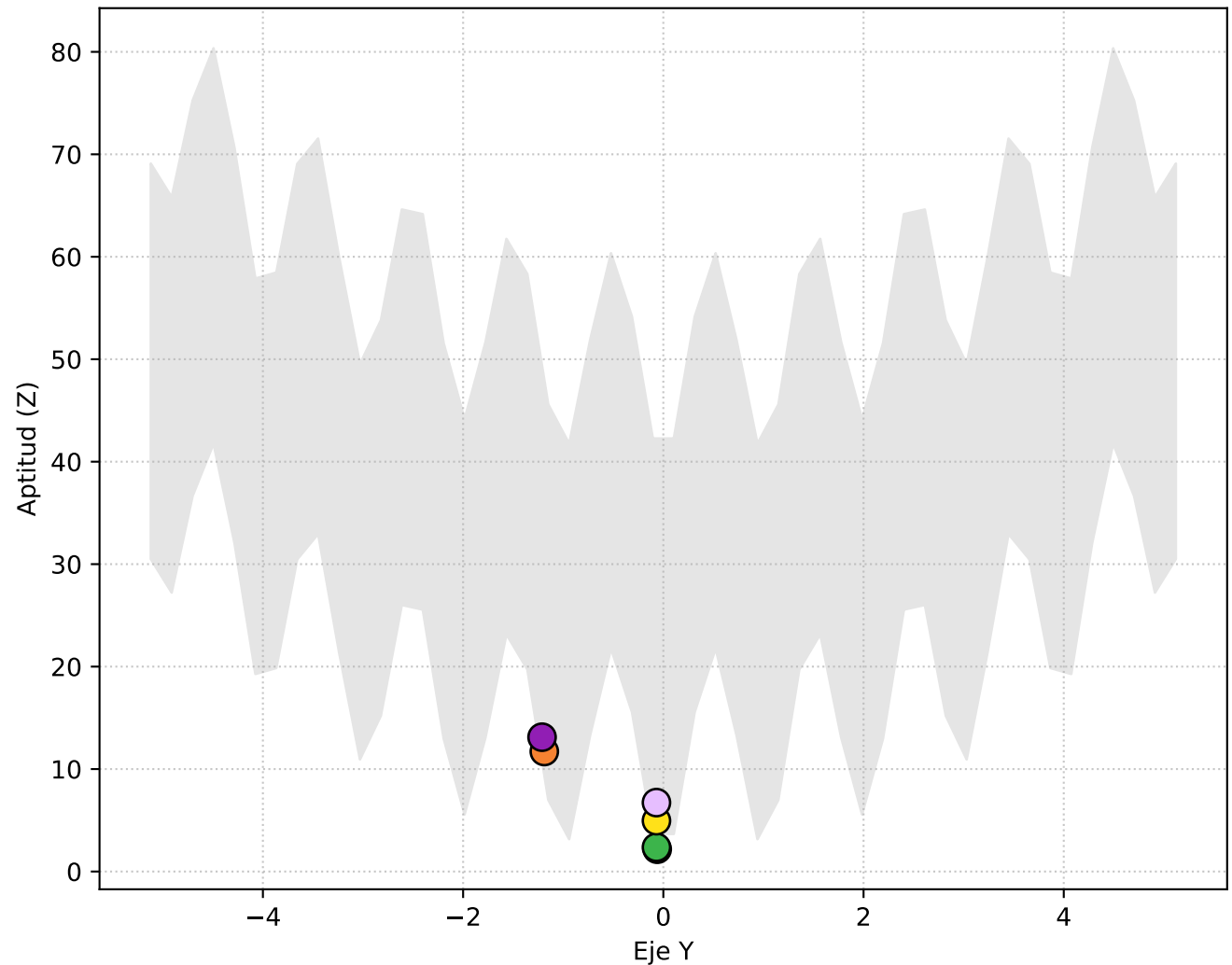
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

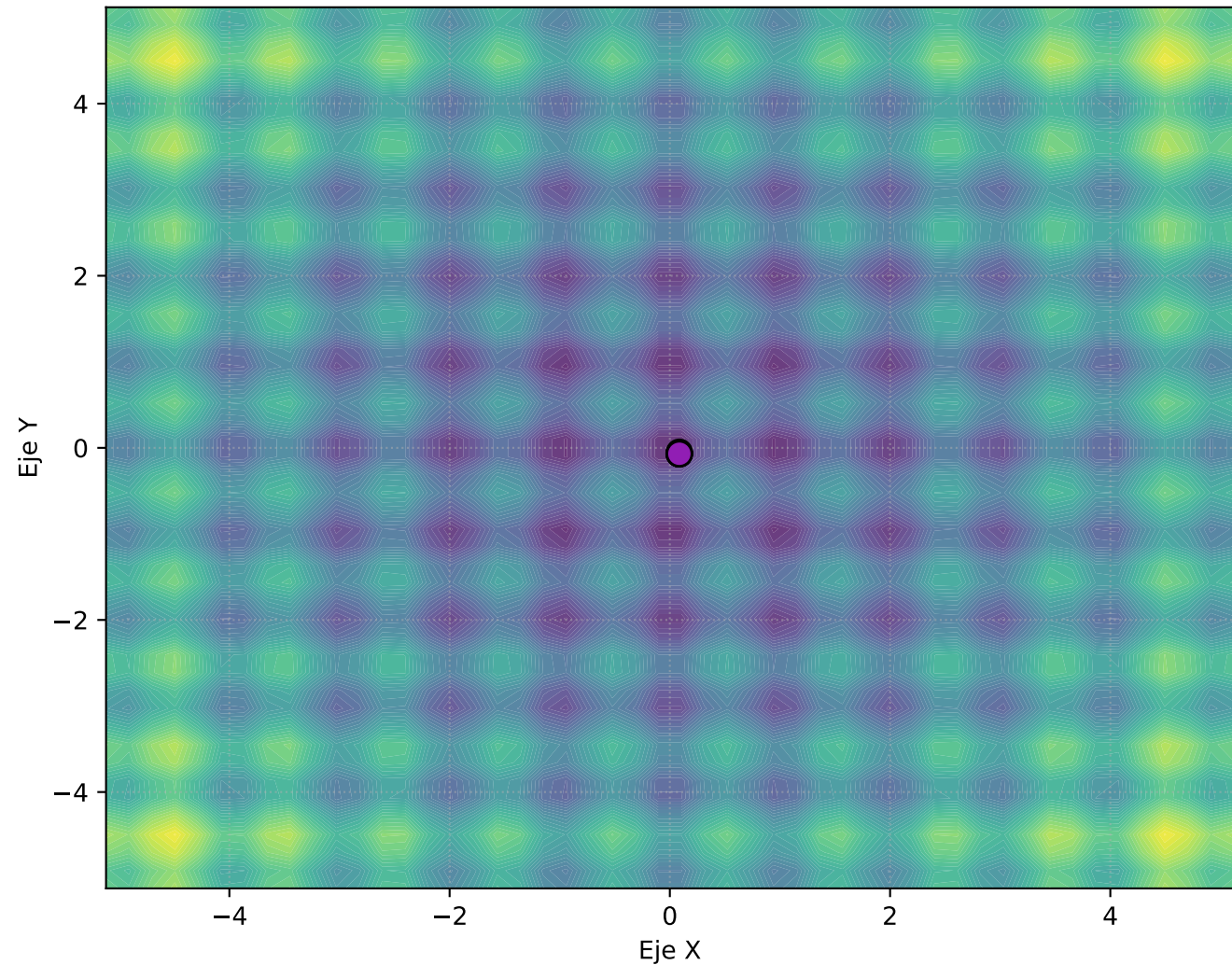


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

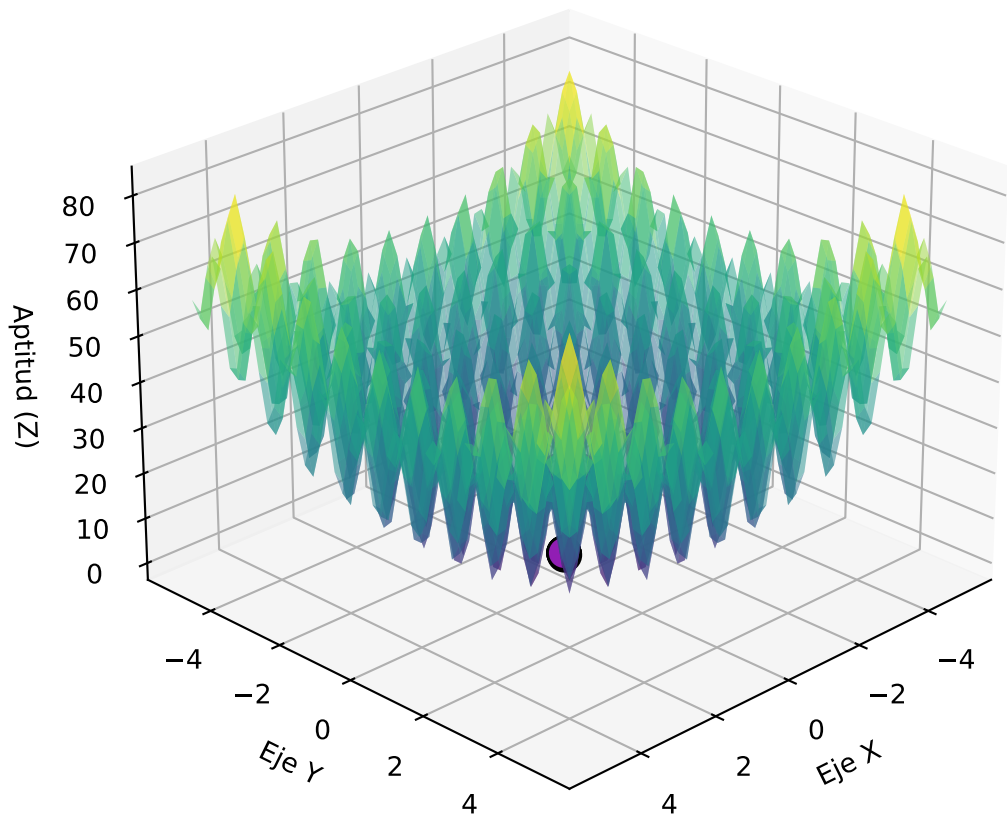


Progreso: Generación 20

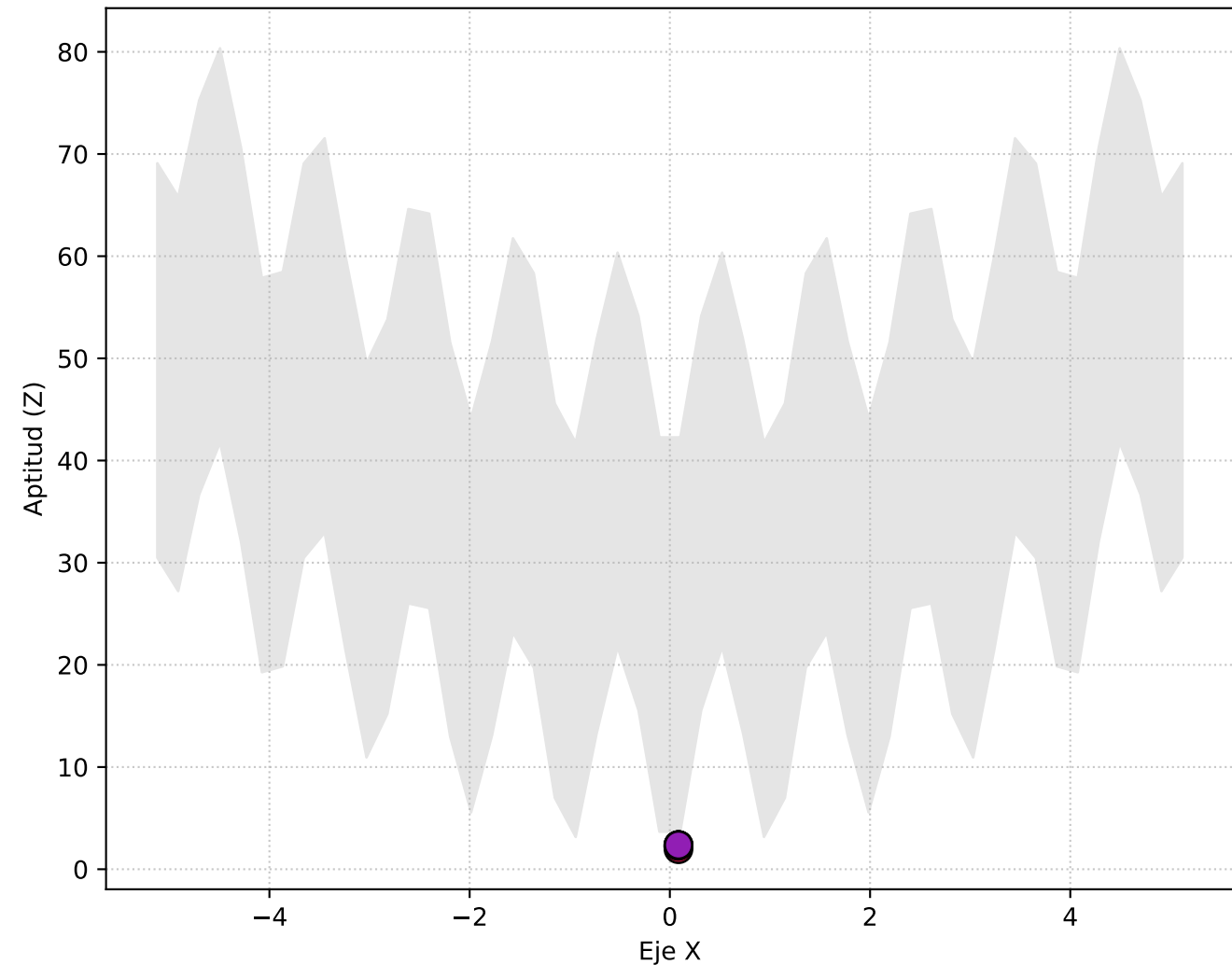
Vista Superior (X, Y)



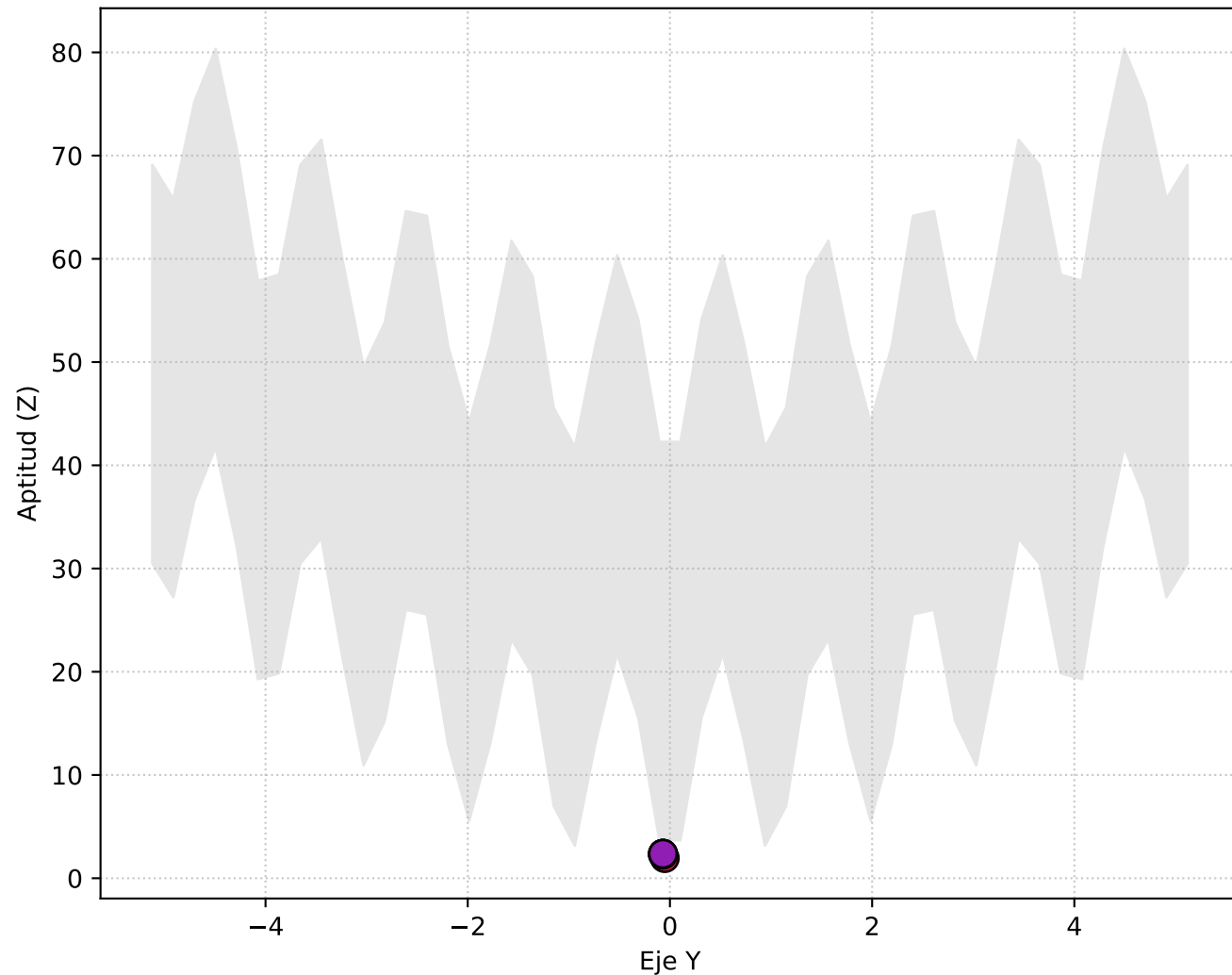
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

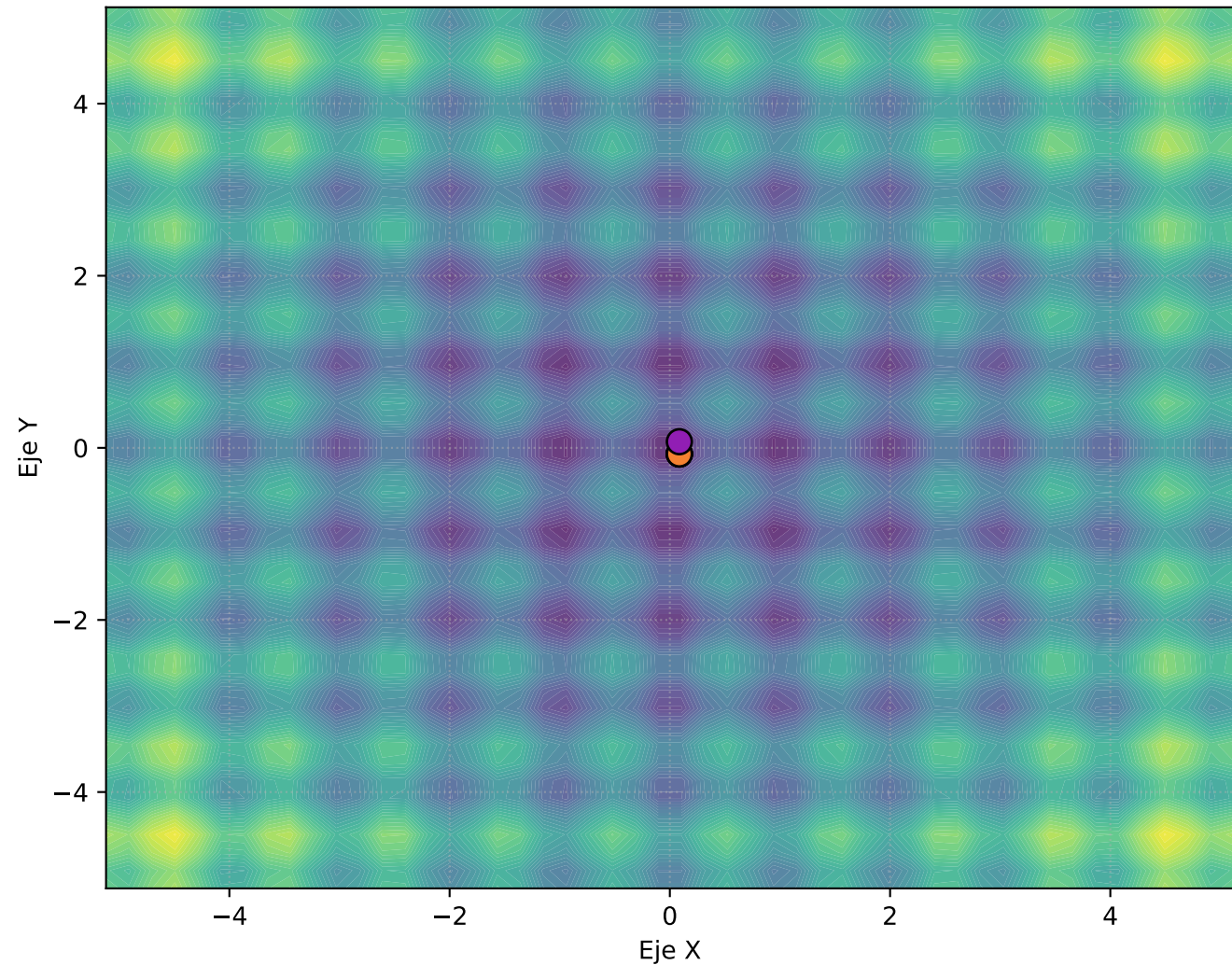


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

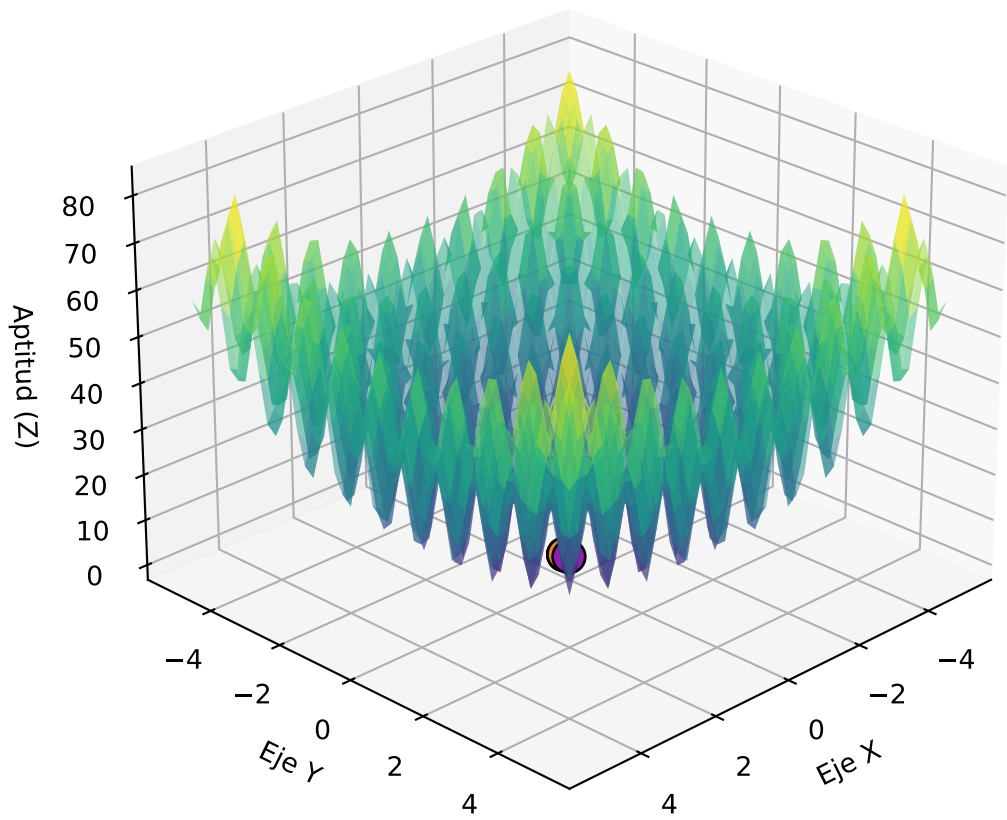


Progreso: Generación 30

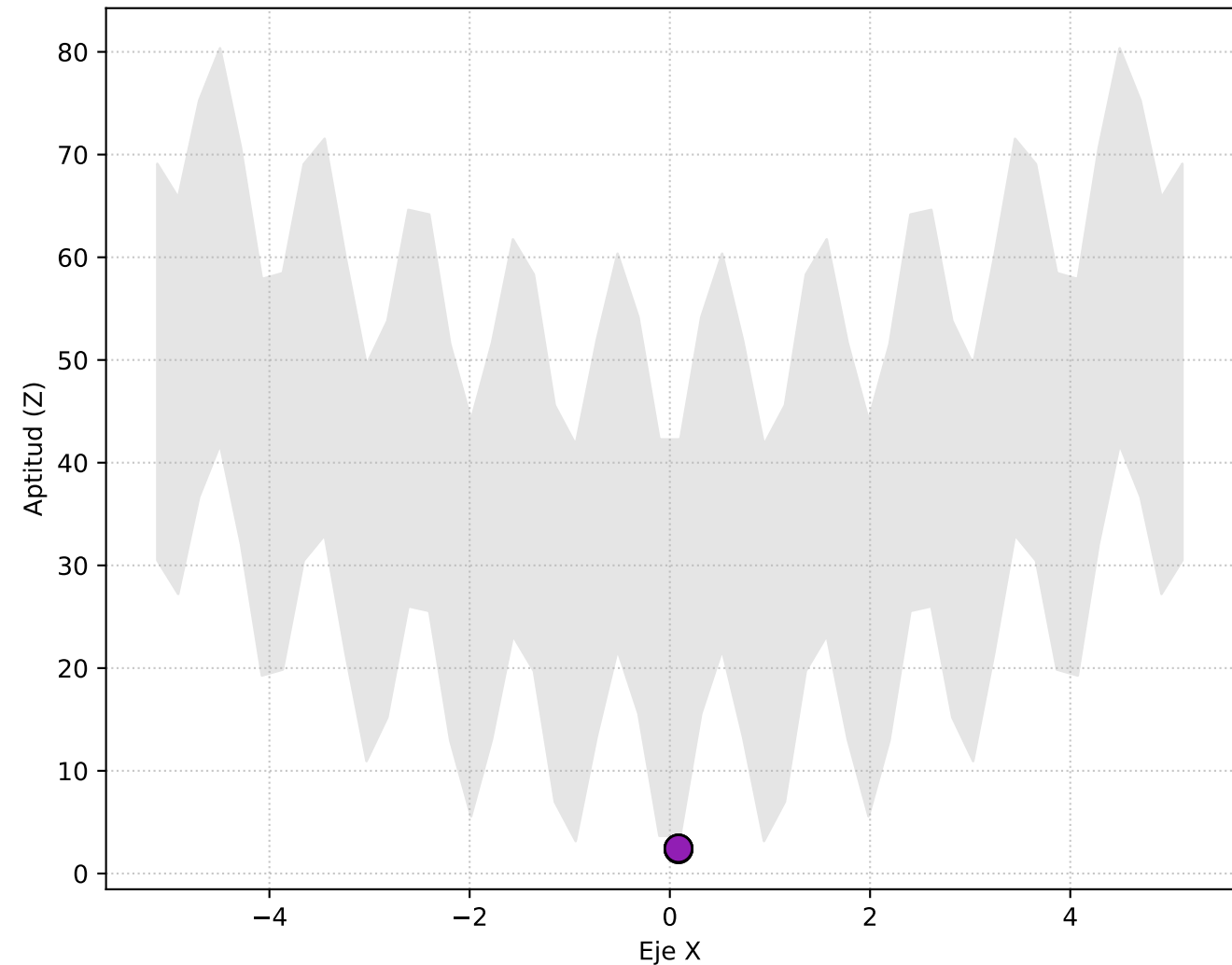
Vista Superior (X, Y)



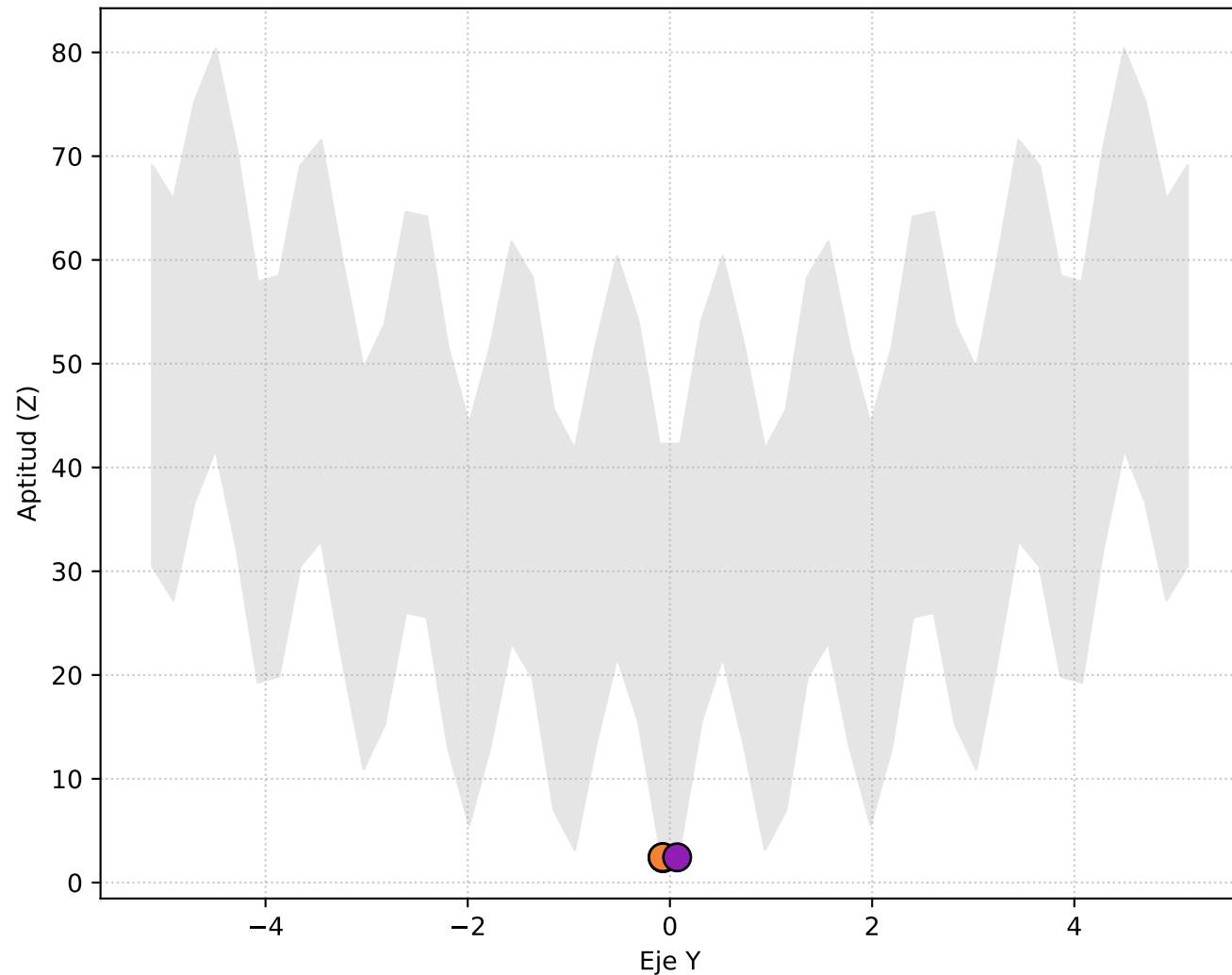
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

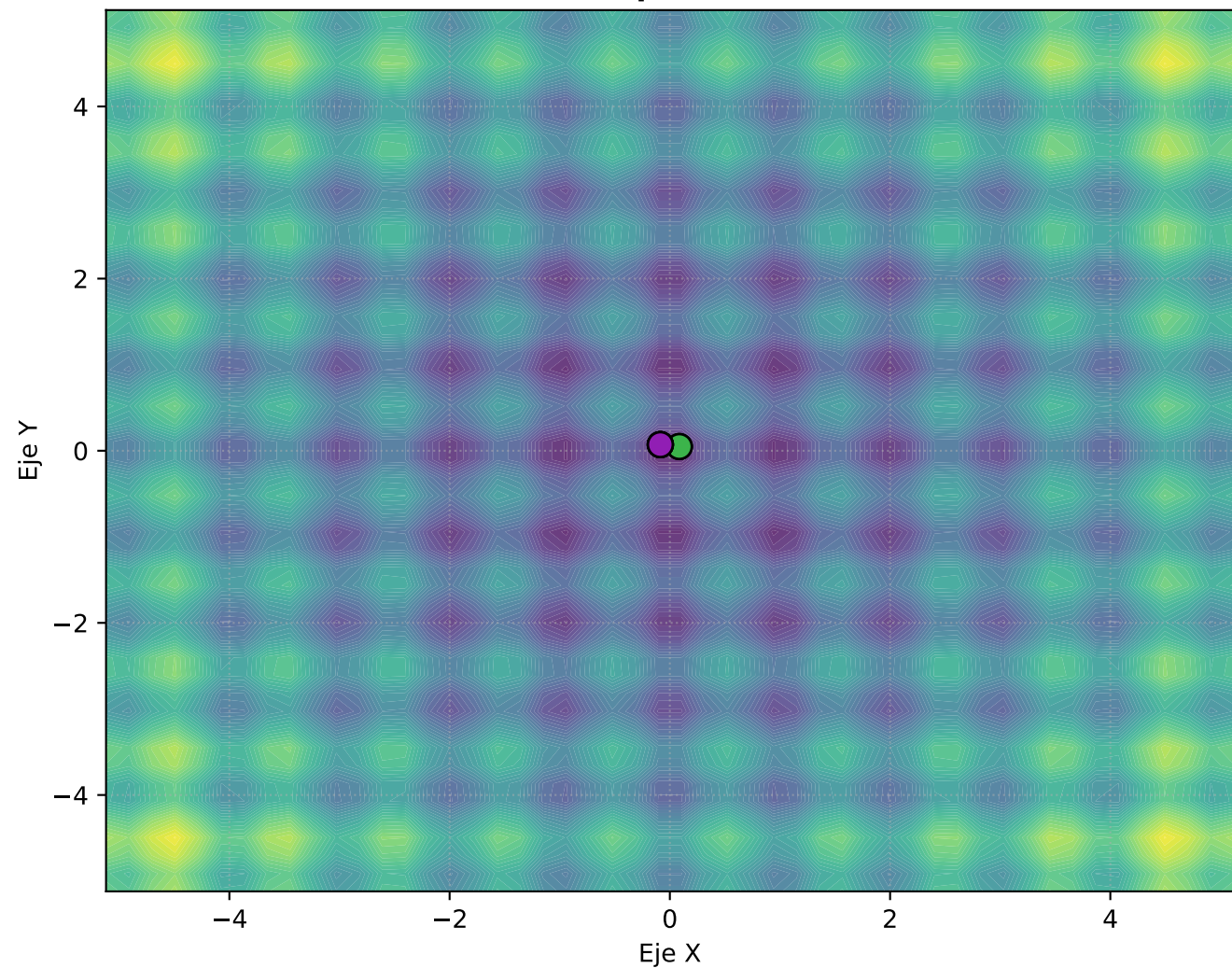


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

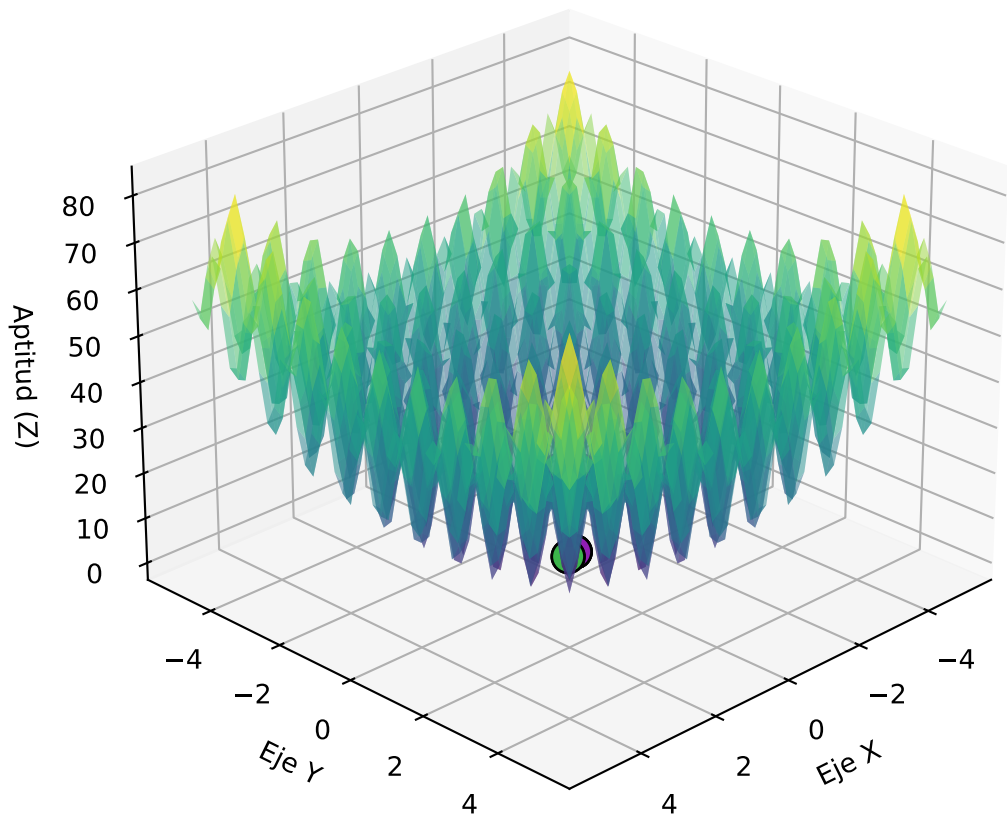


Progreso: Generación 40

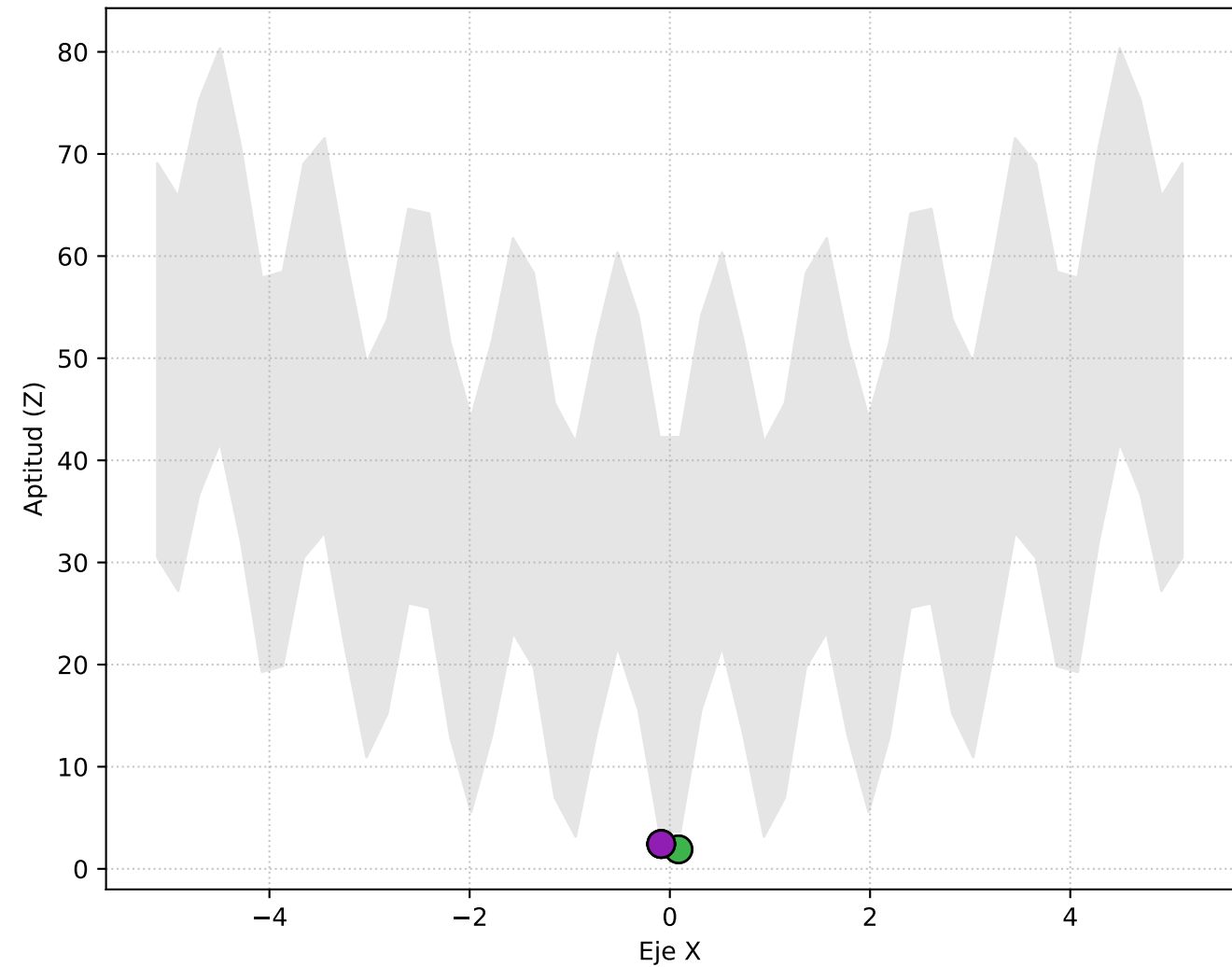
Vista Superior (X, Y)



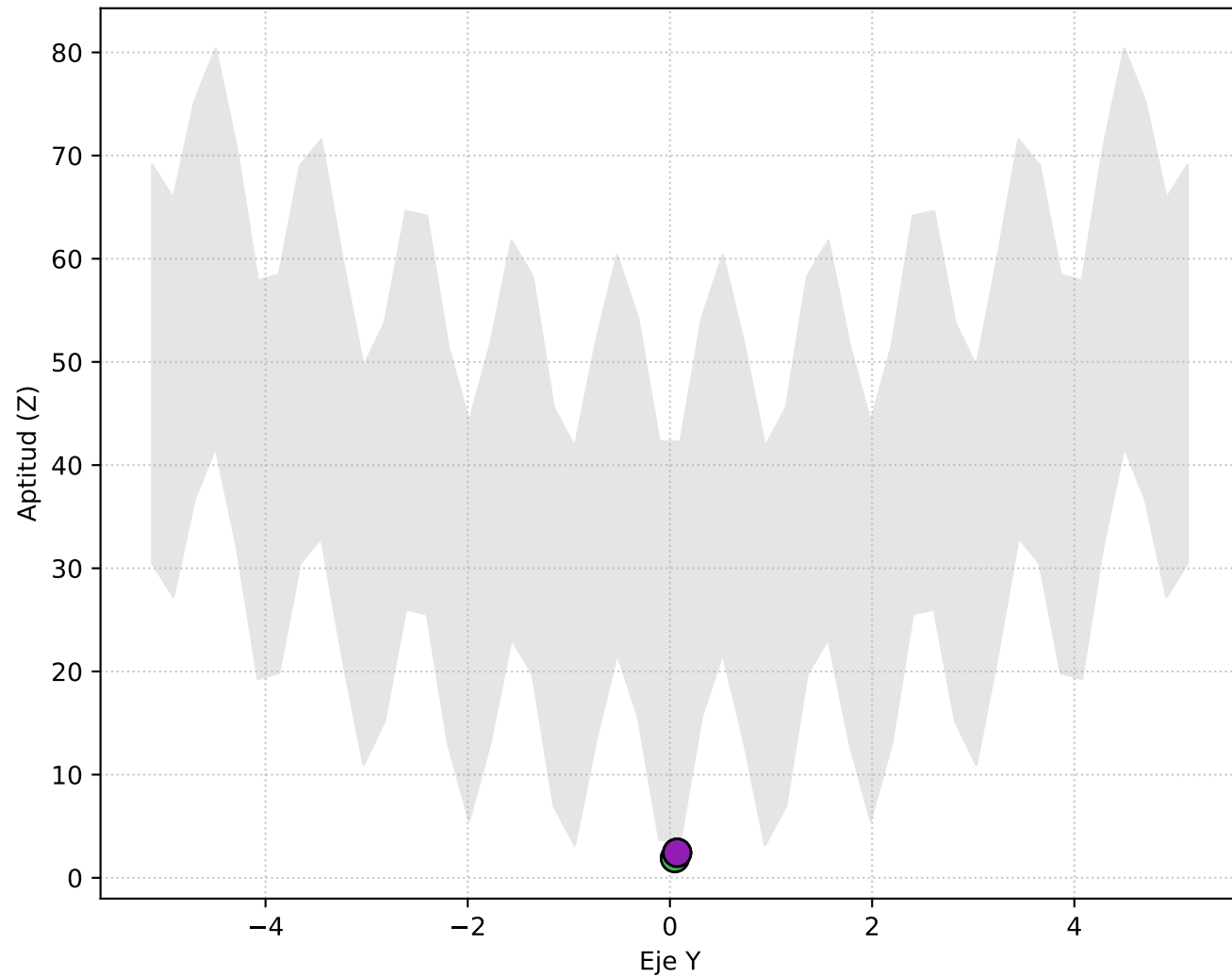
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

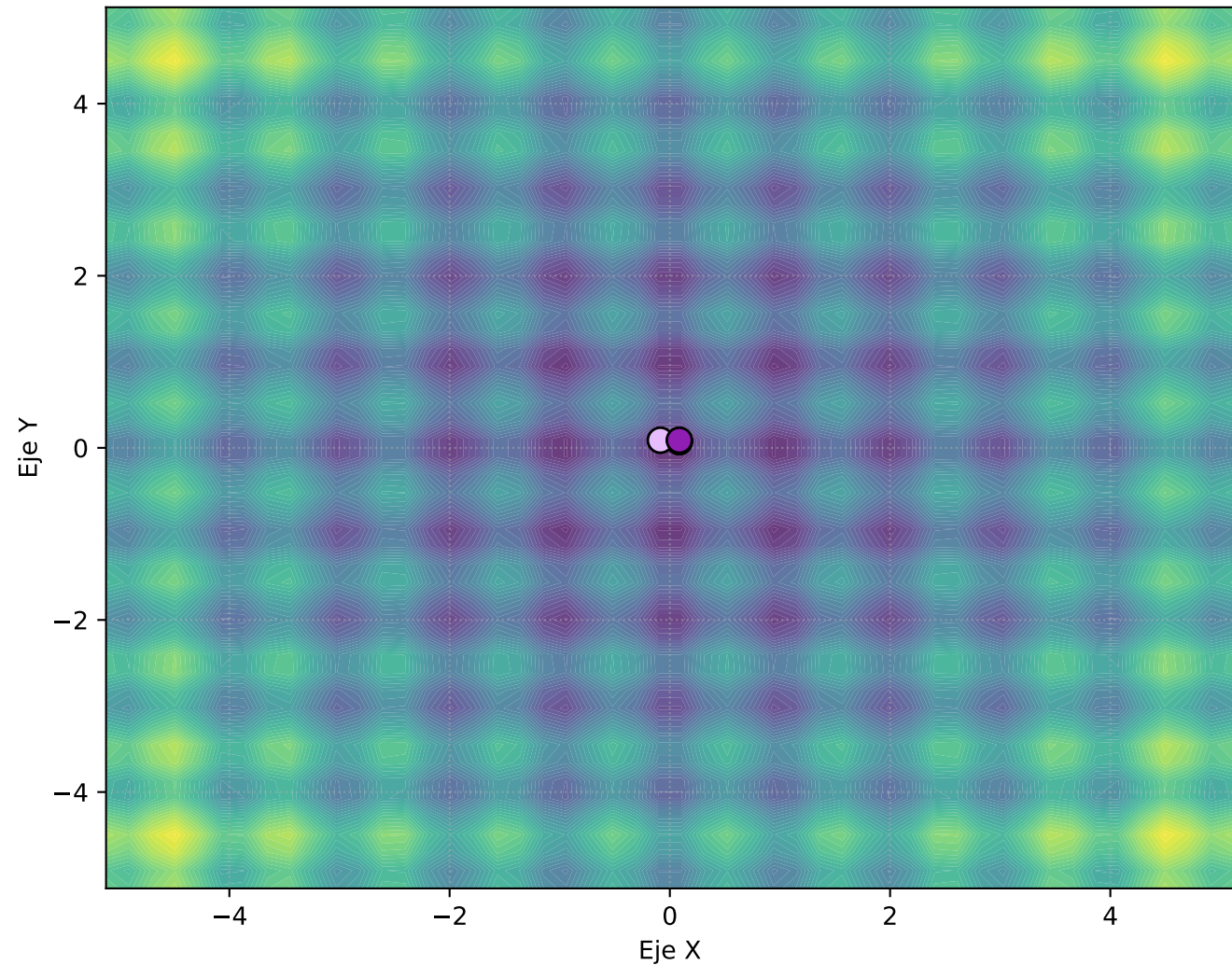


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

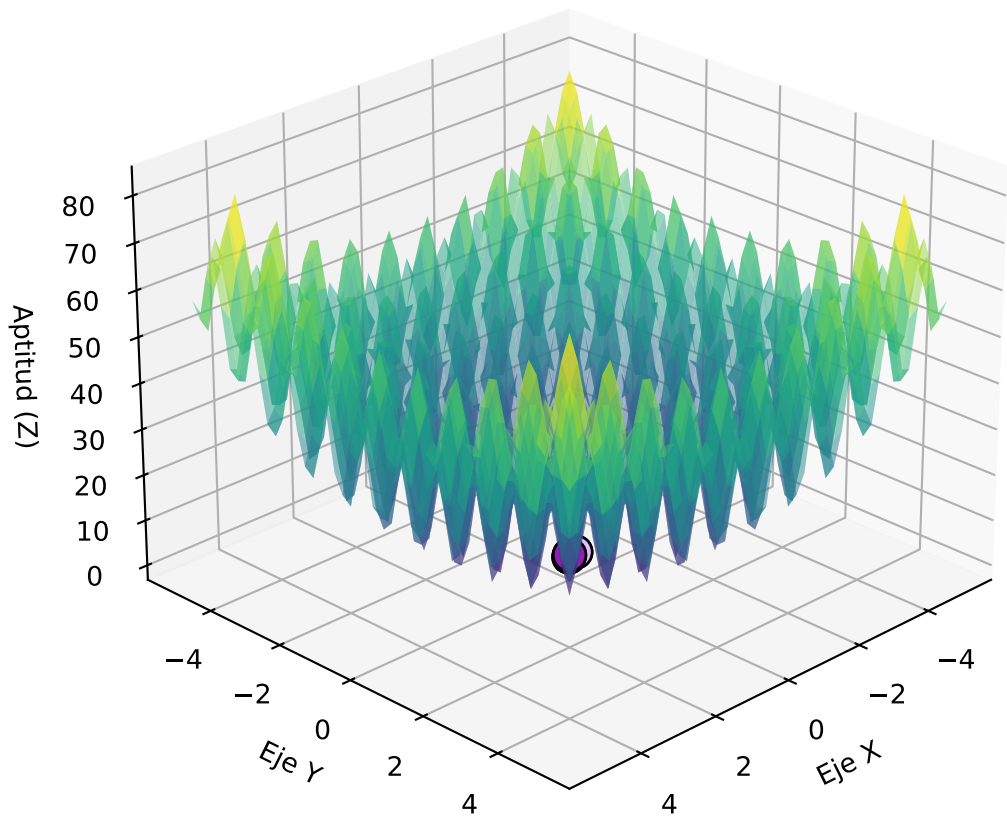


Progreso: Generación 50

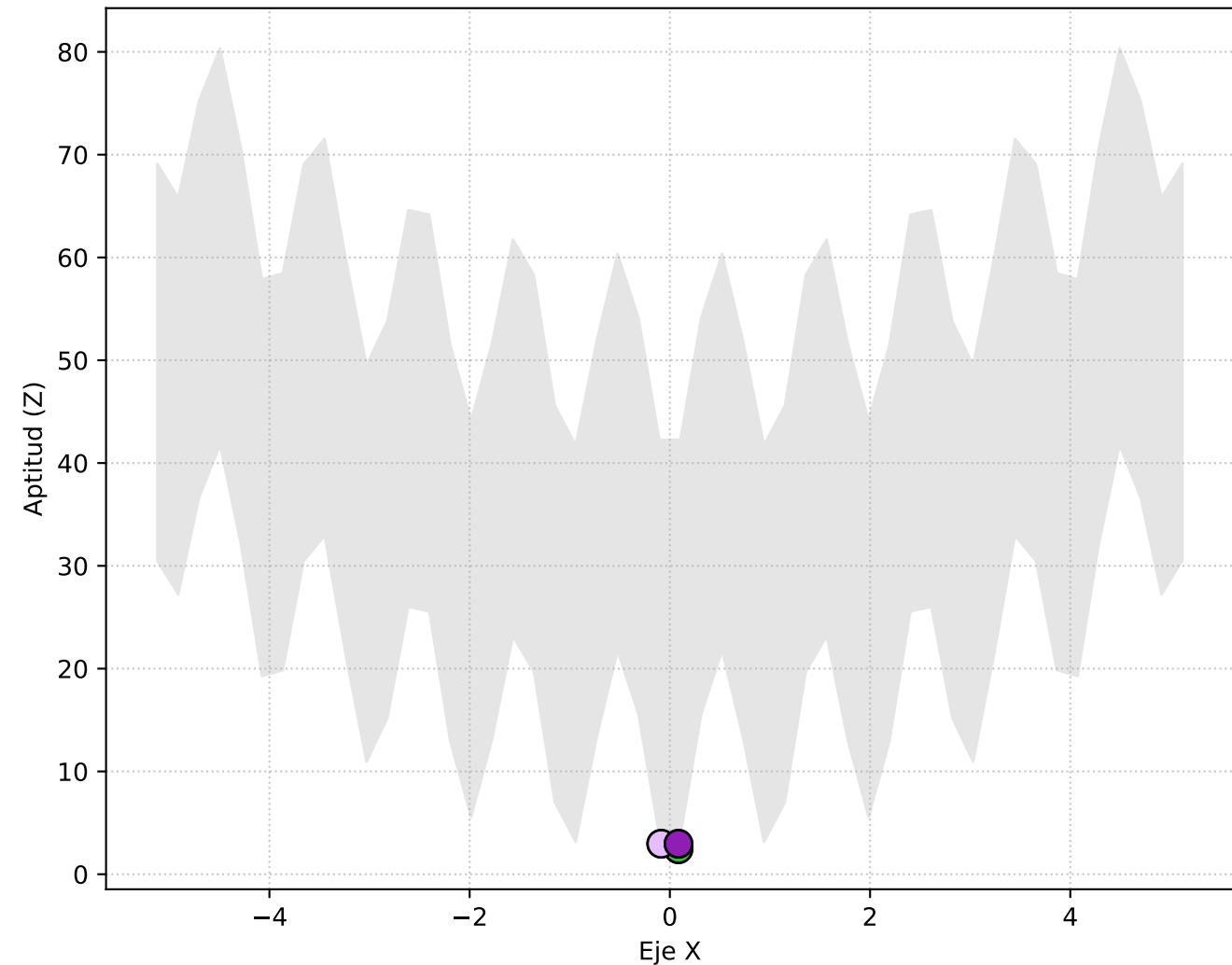
Vista Superior (X, Y)



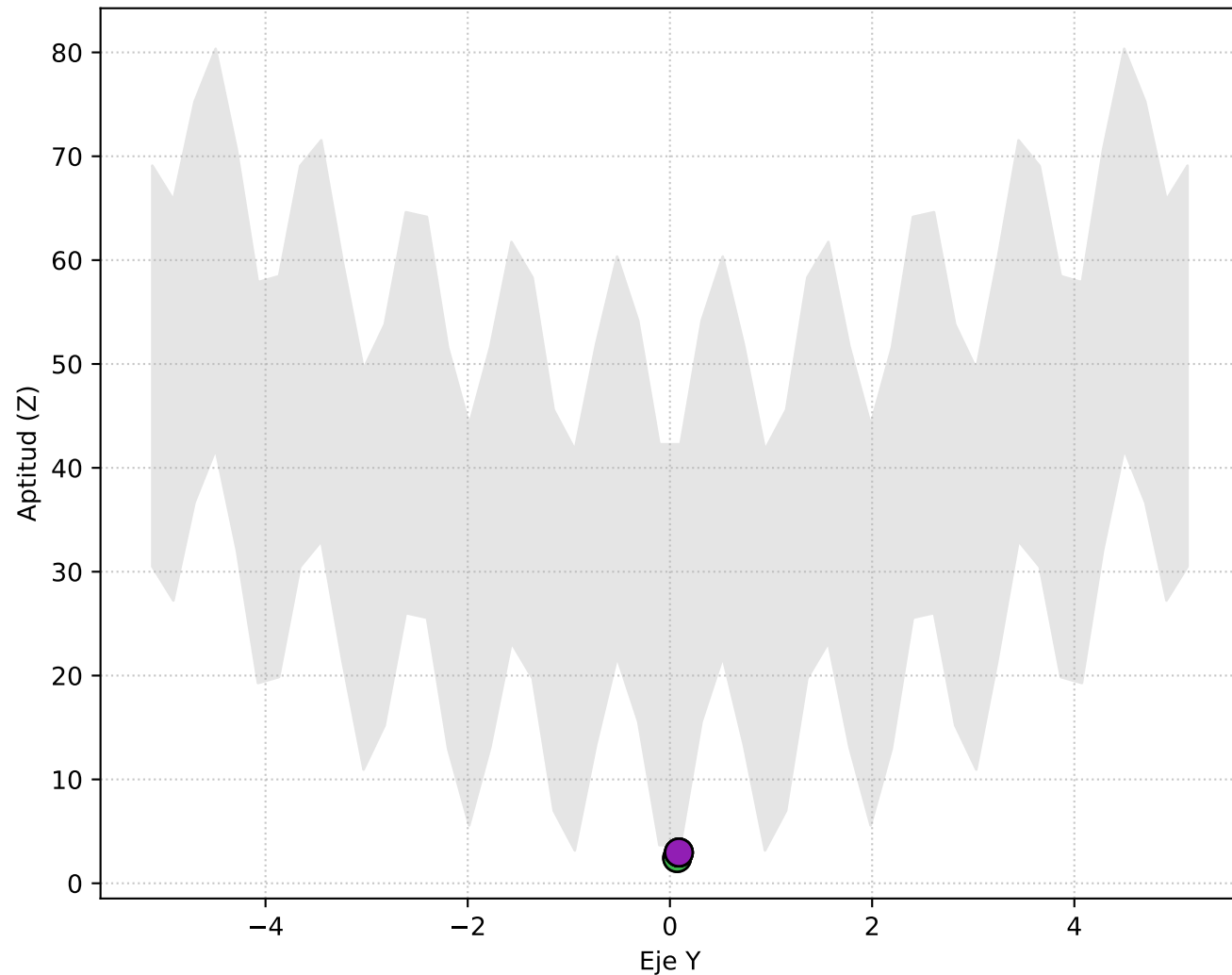
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

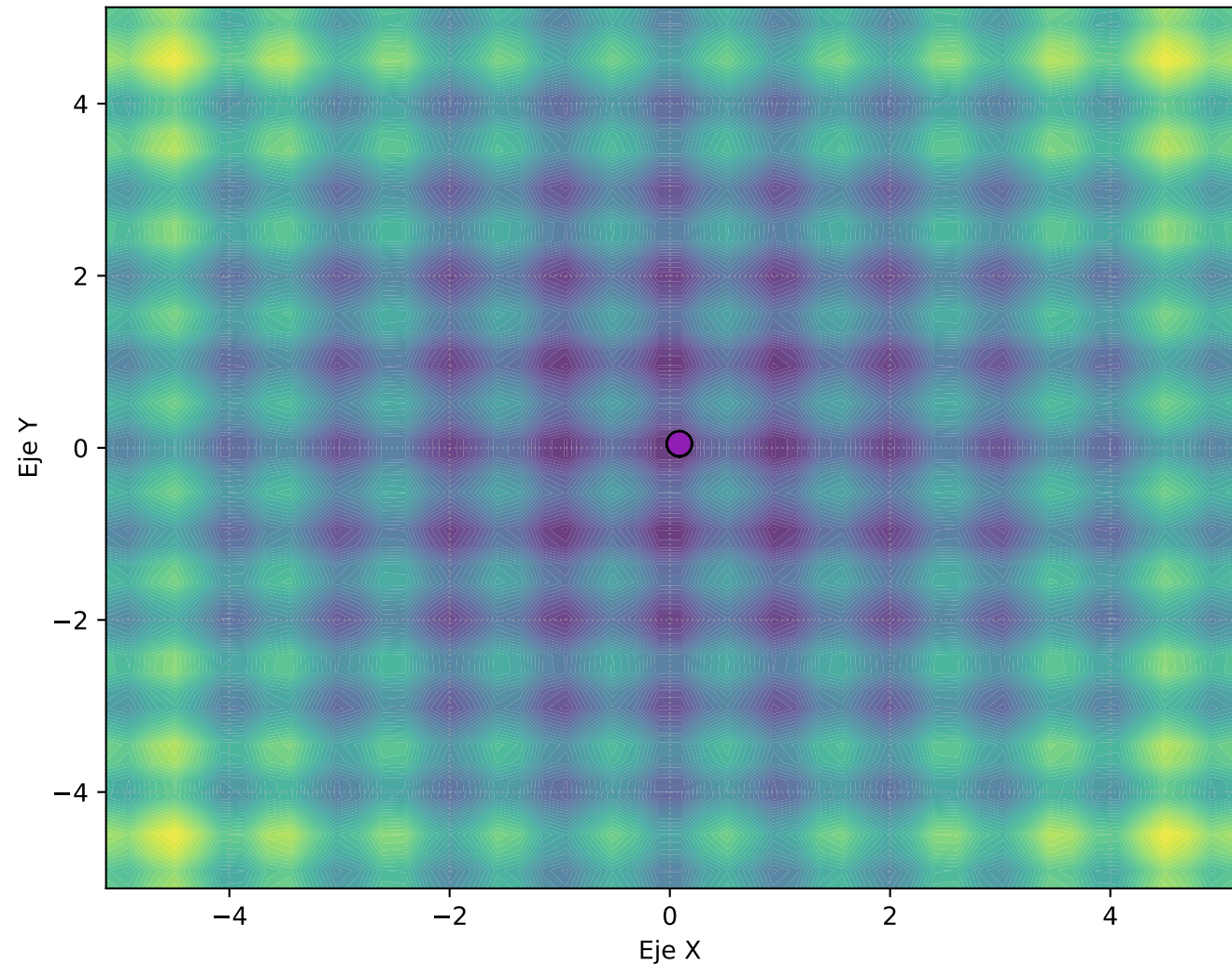


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

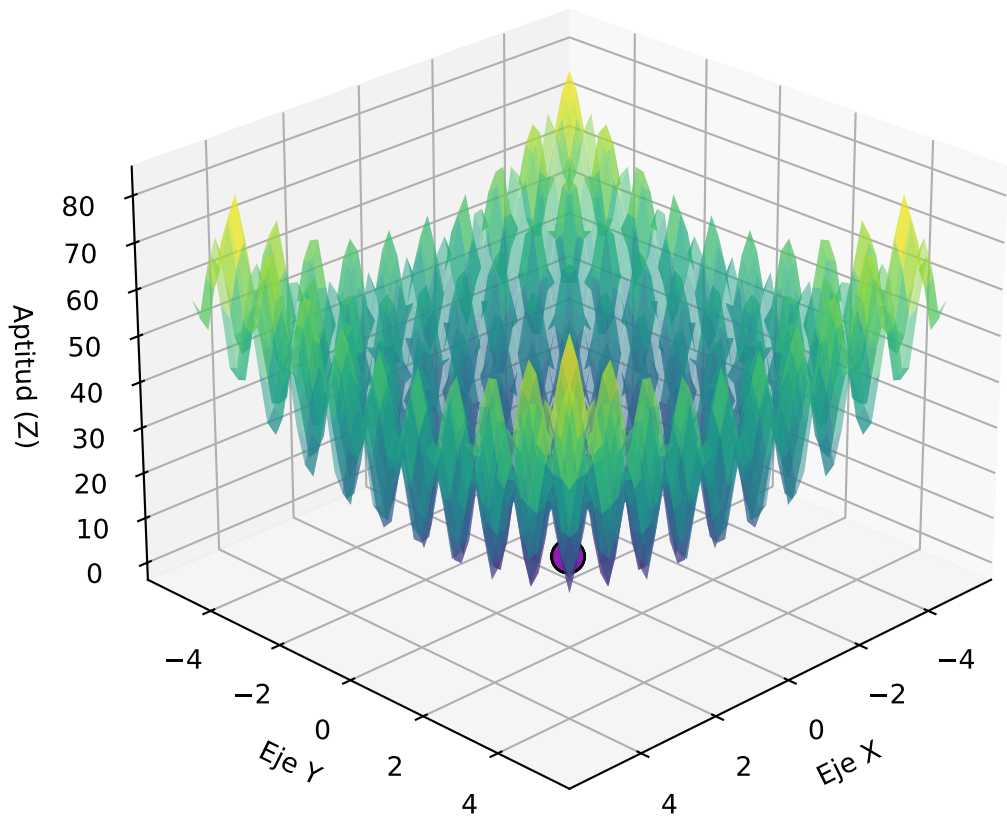


Progreso: Generación 60

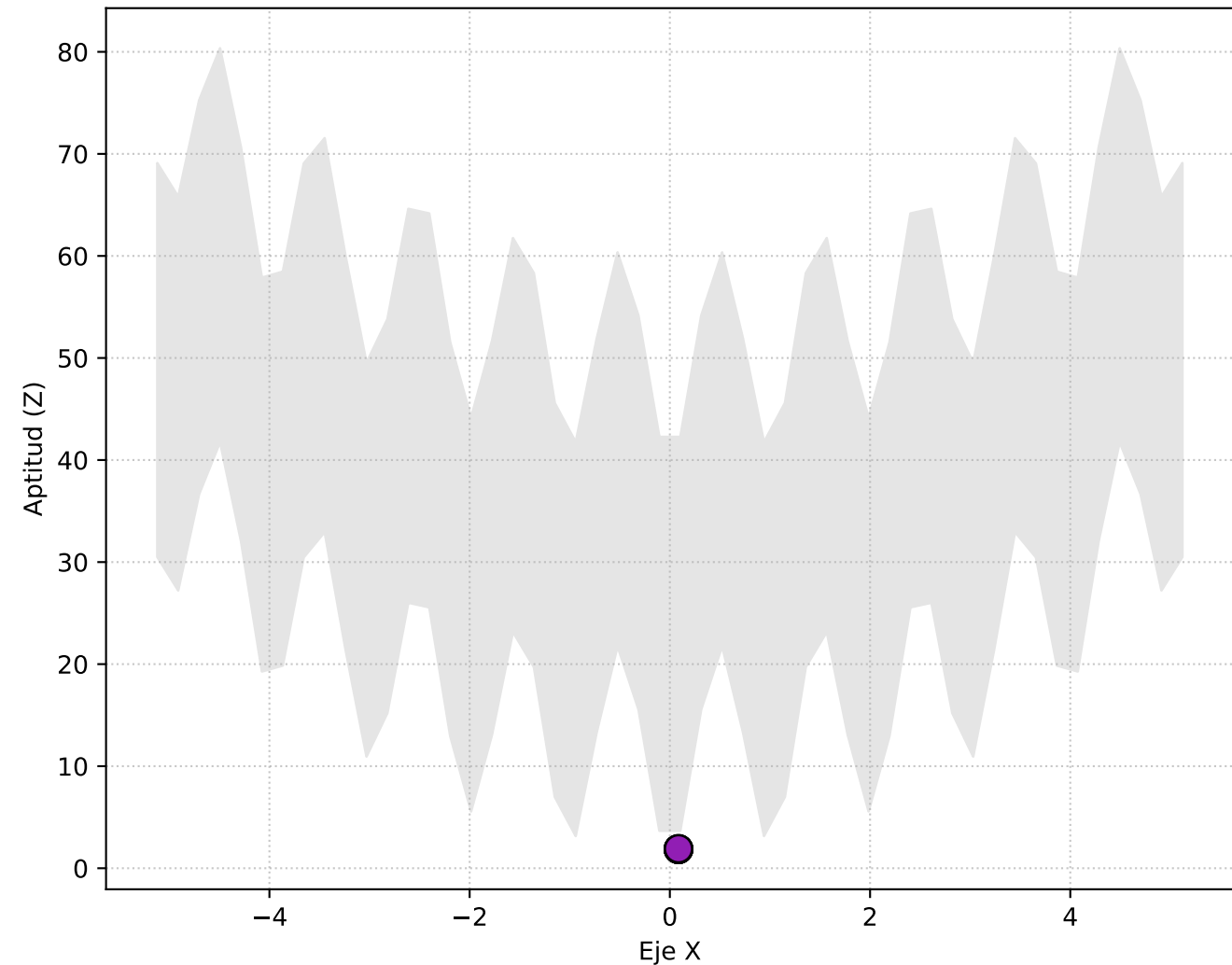
Vista Superior (X, Y)



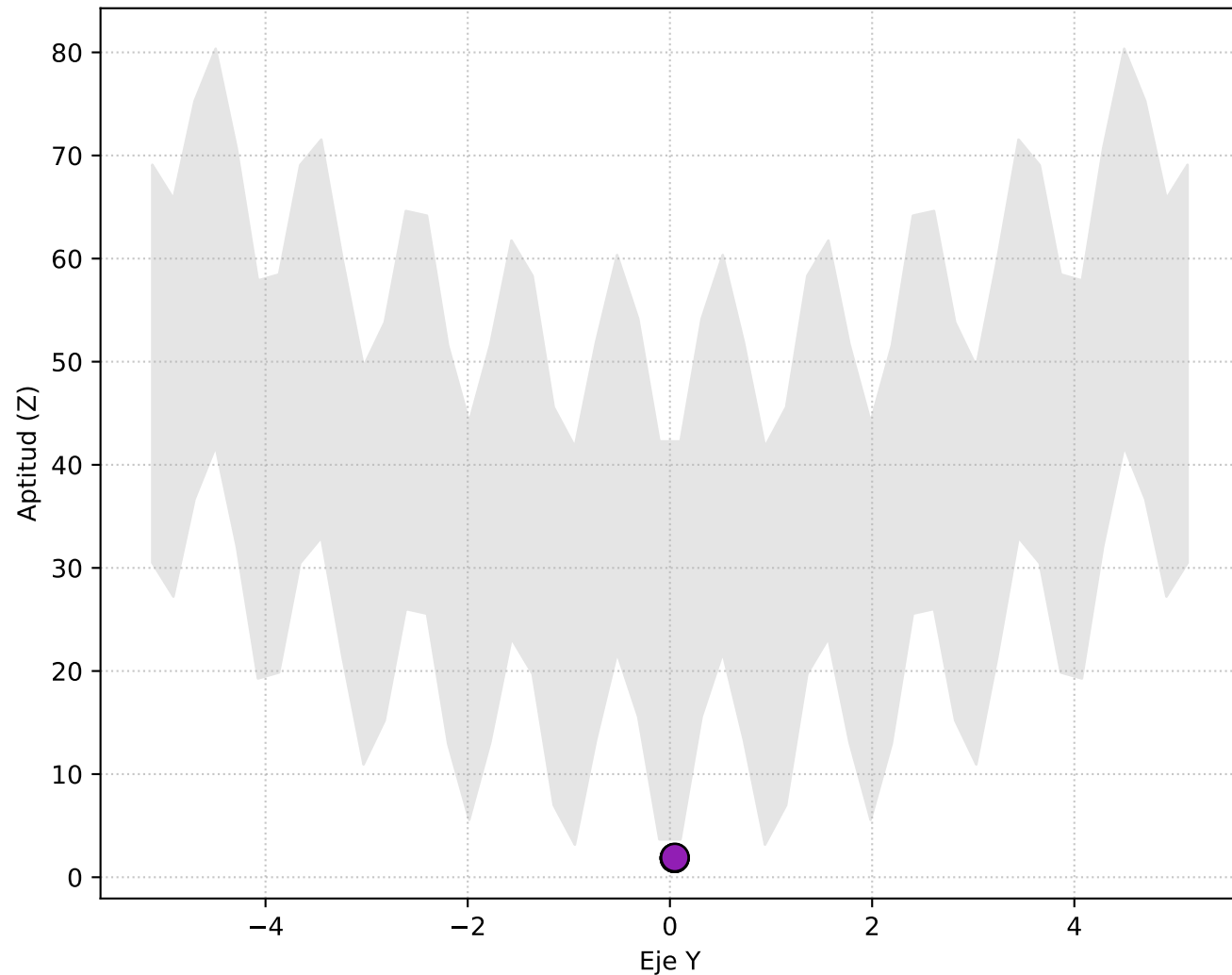
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

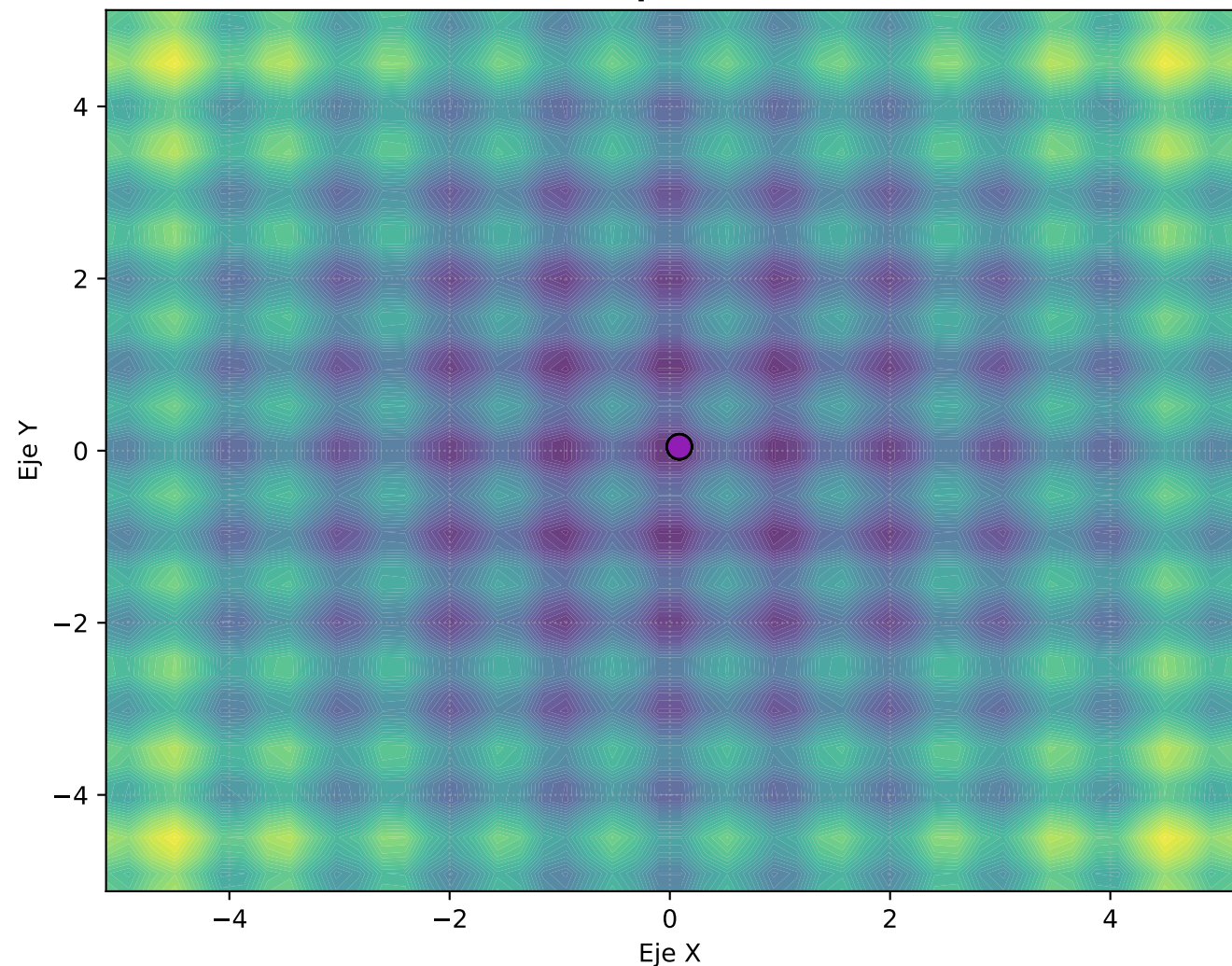


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

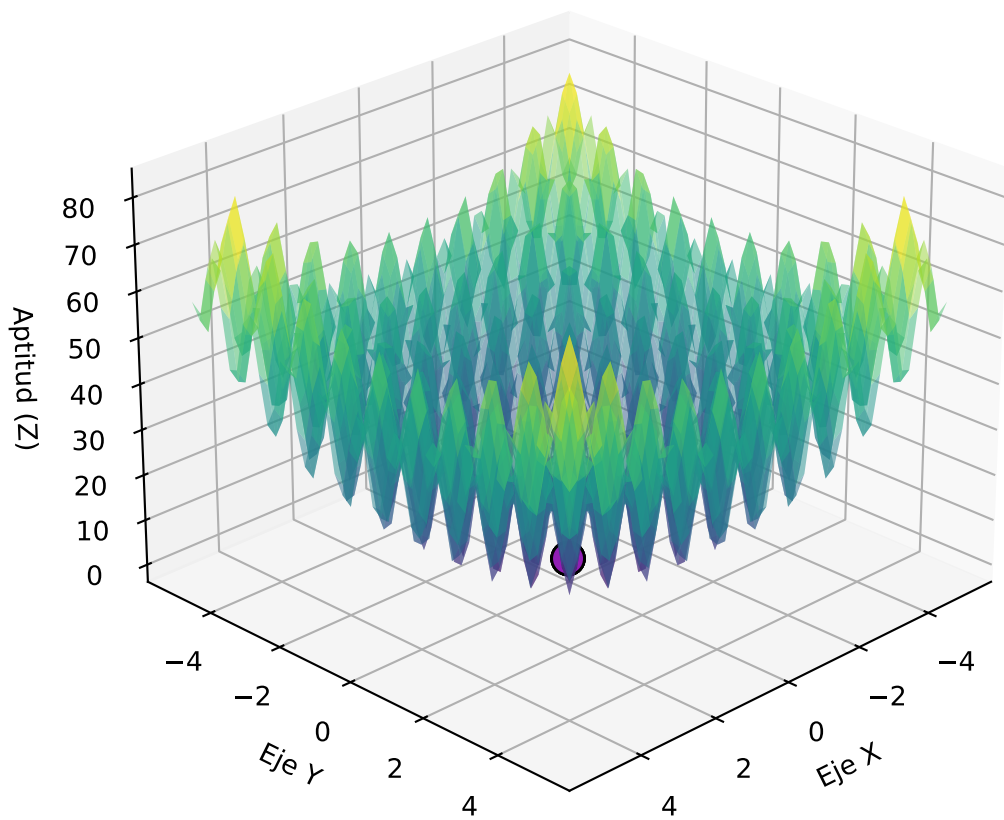


Progreso: Generación 70

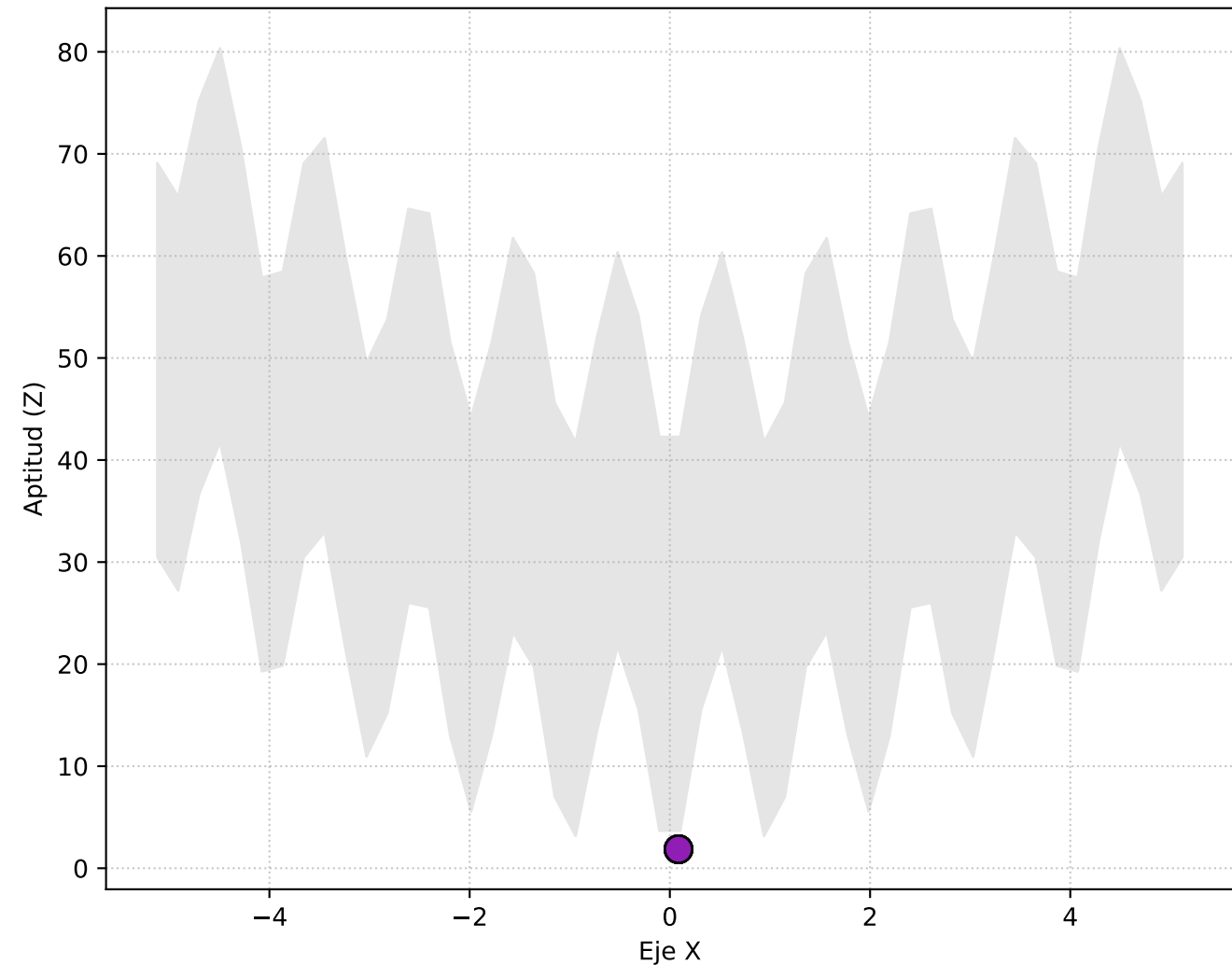
Vista Superior (X, Y)



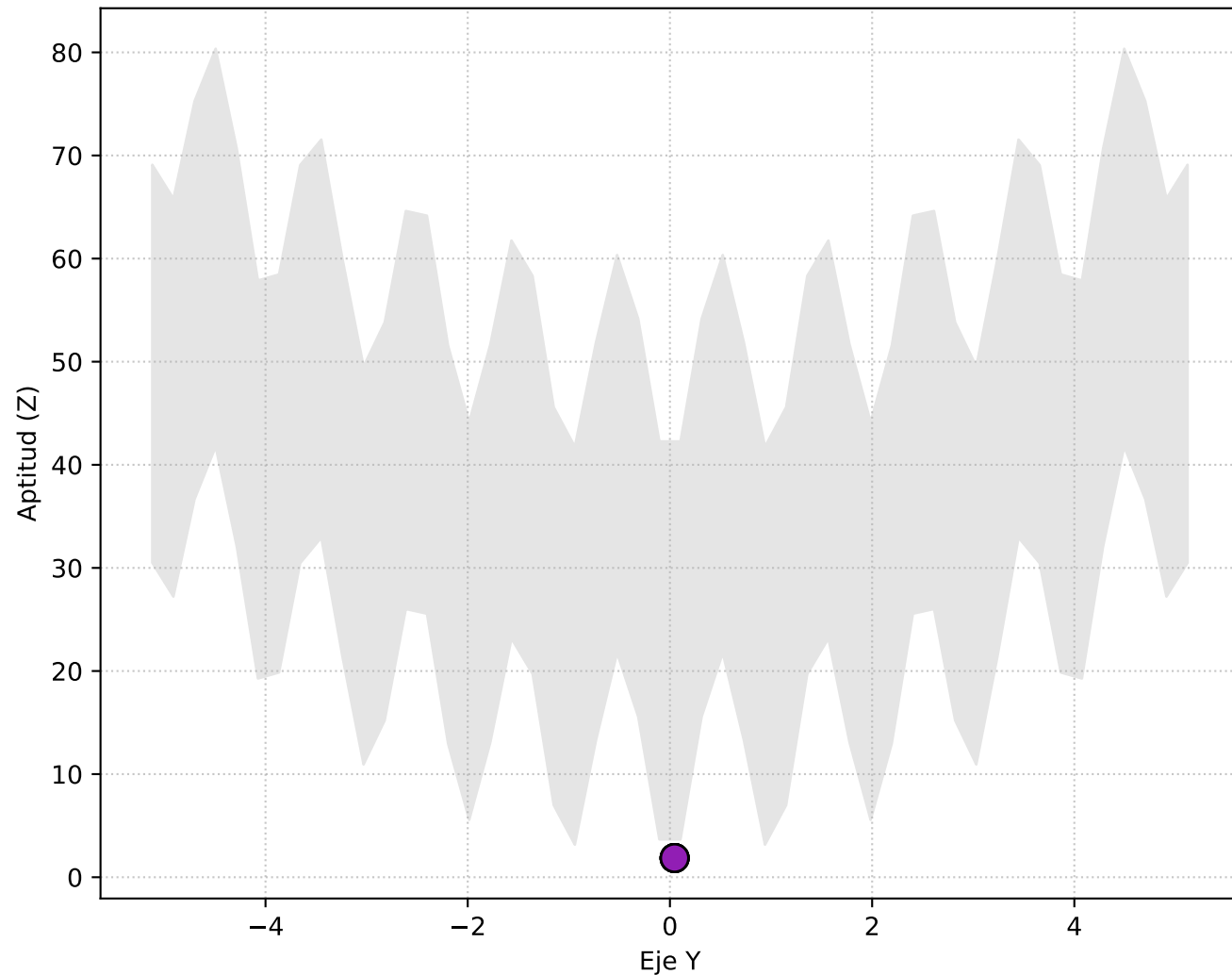
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

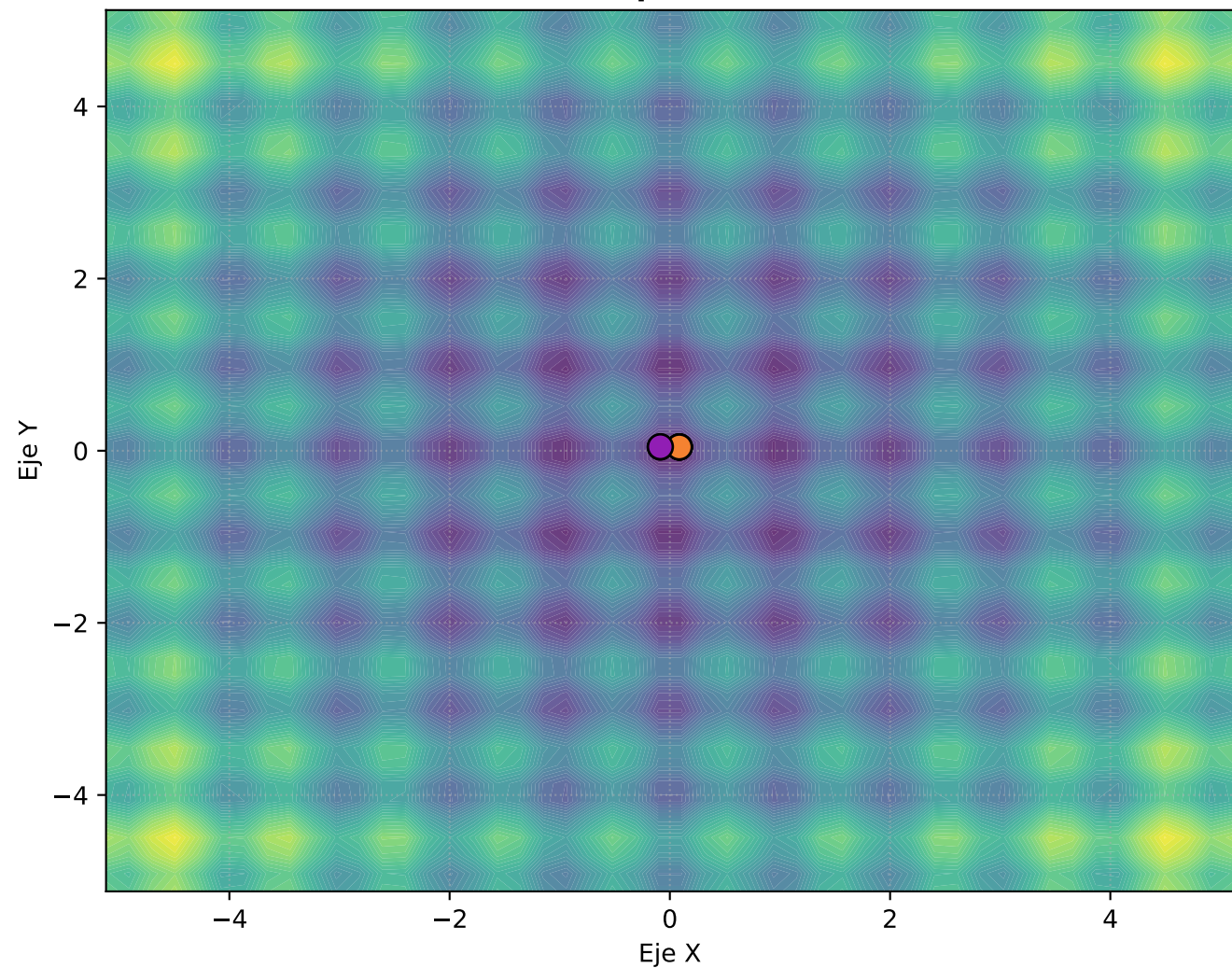


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

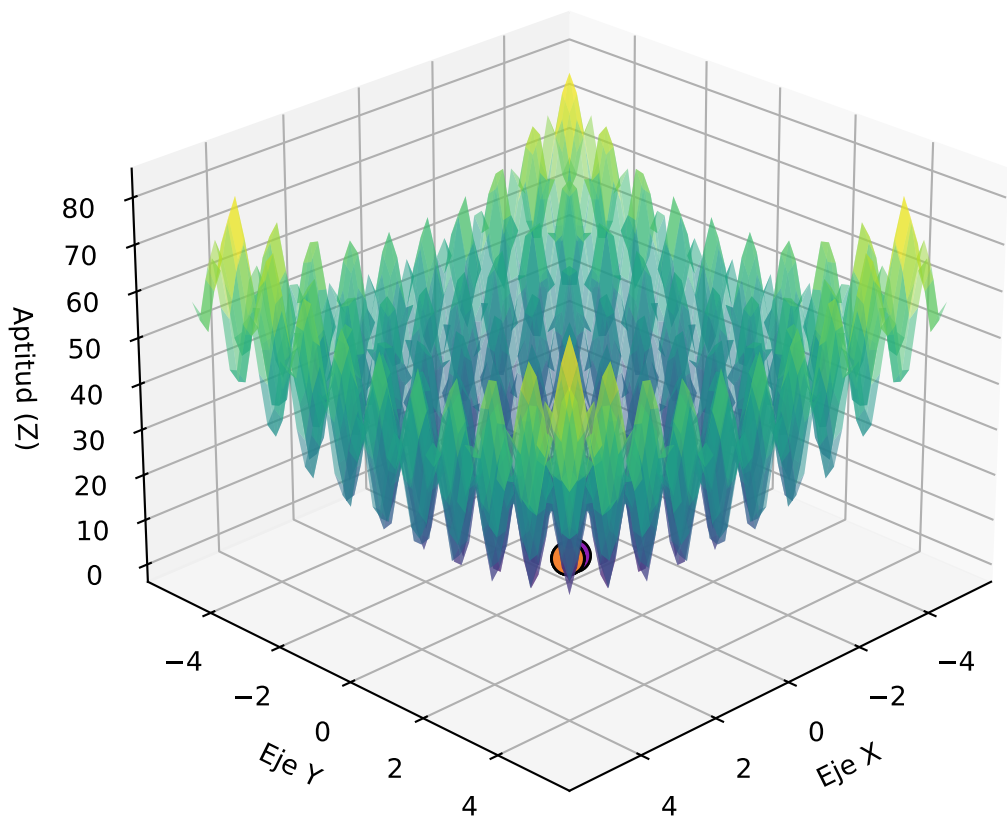


Progreso: Generación 80

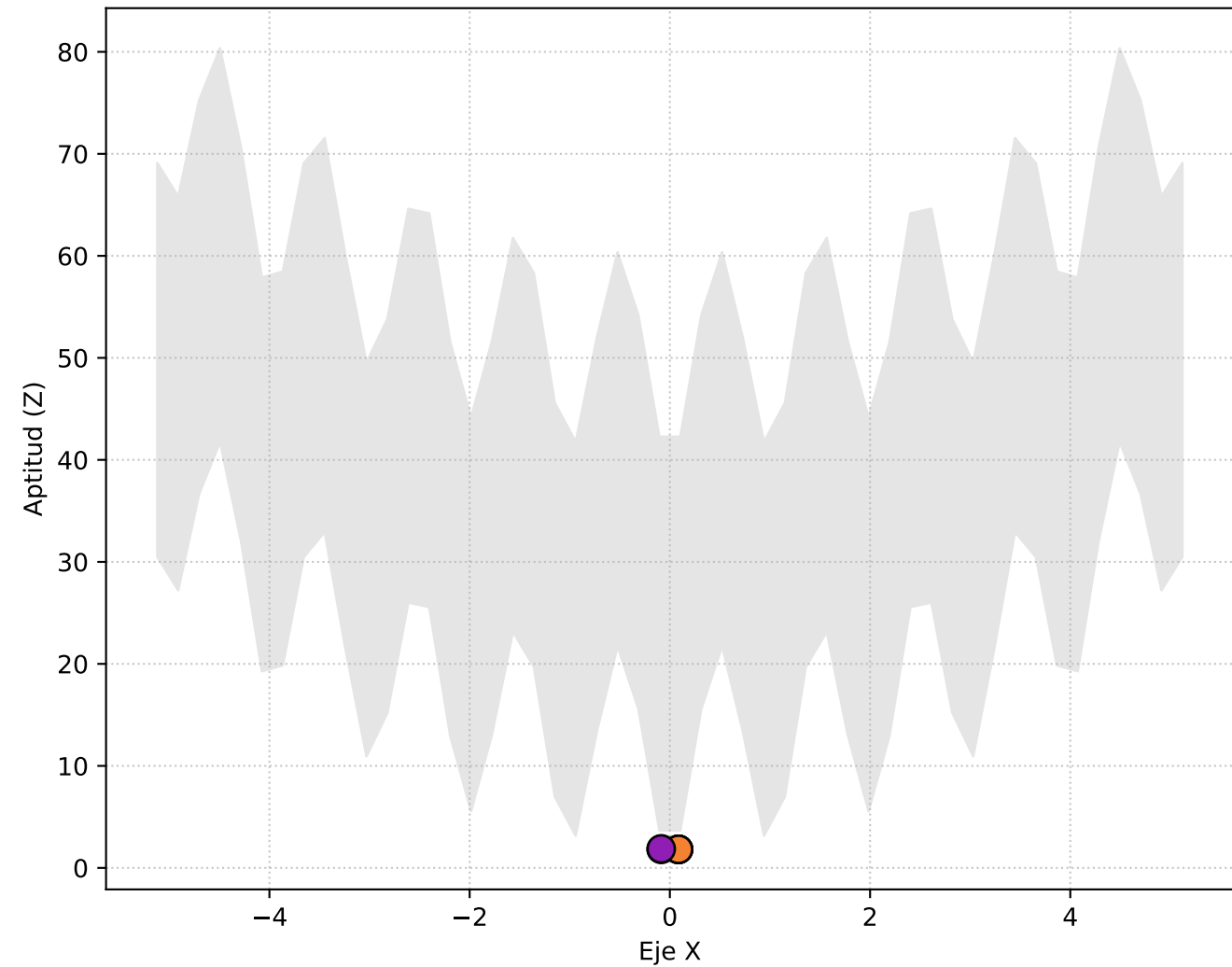
Vista Superior (X, Y)



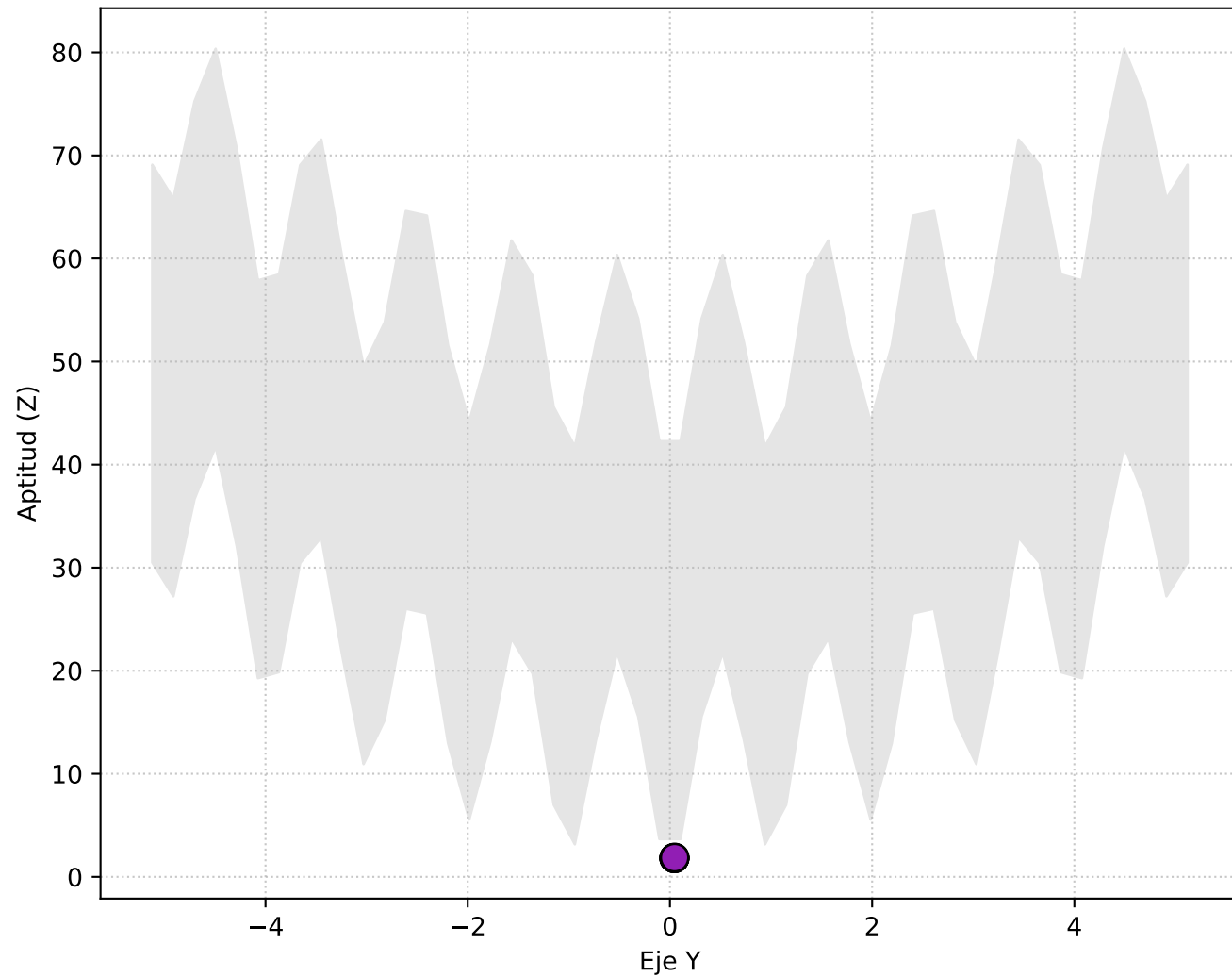
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

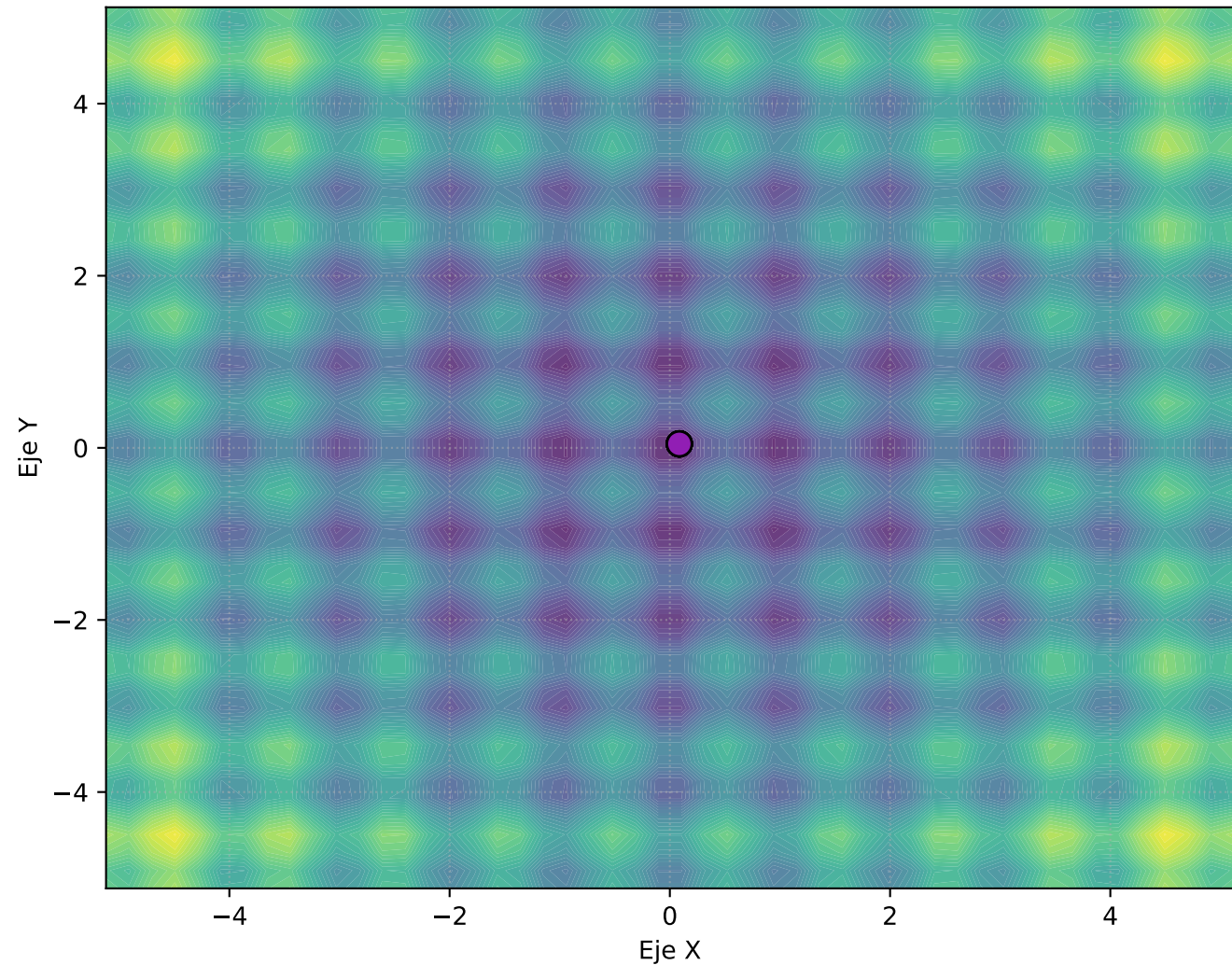


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

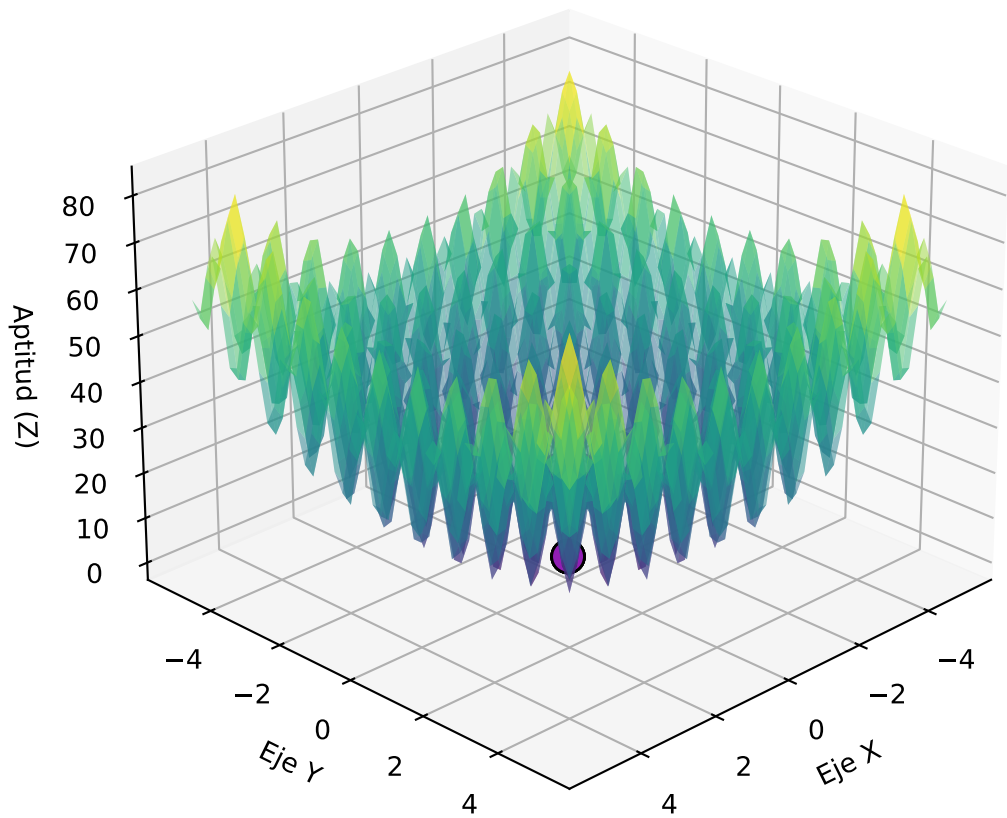


Progreso: Generación 90

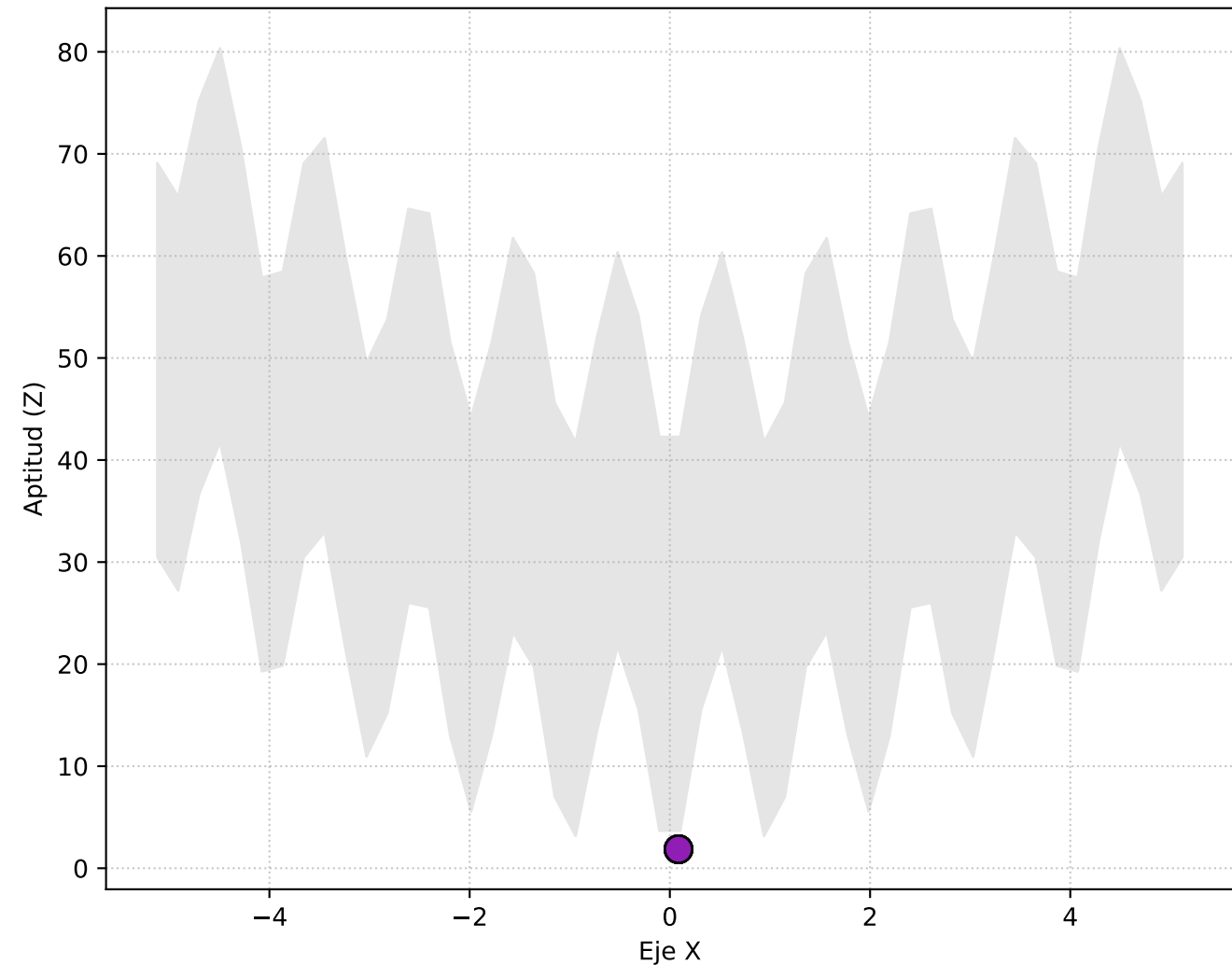
Vista Superior (X, Y)



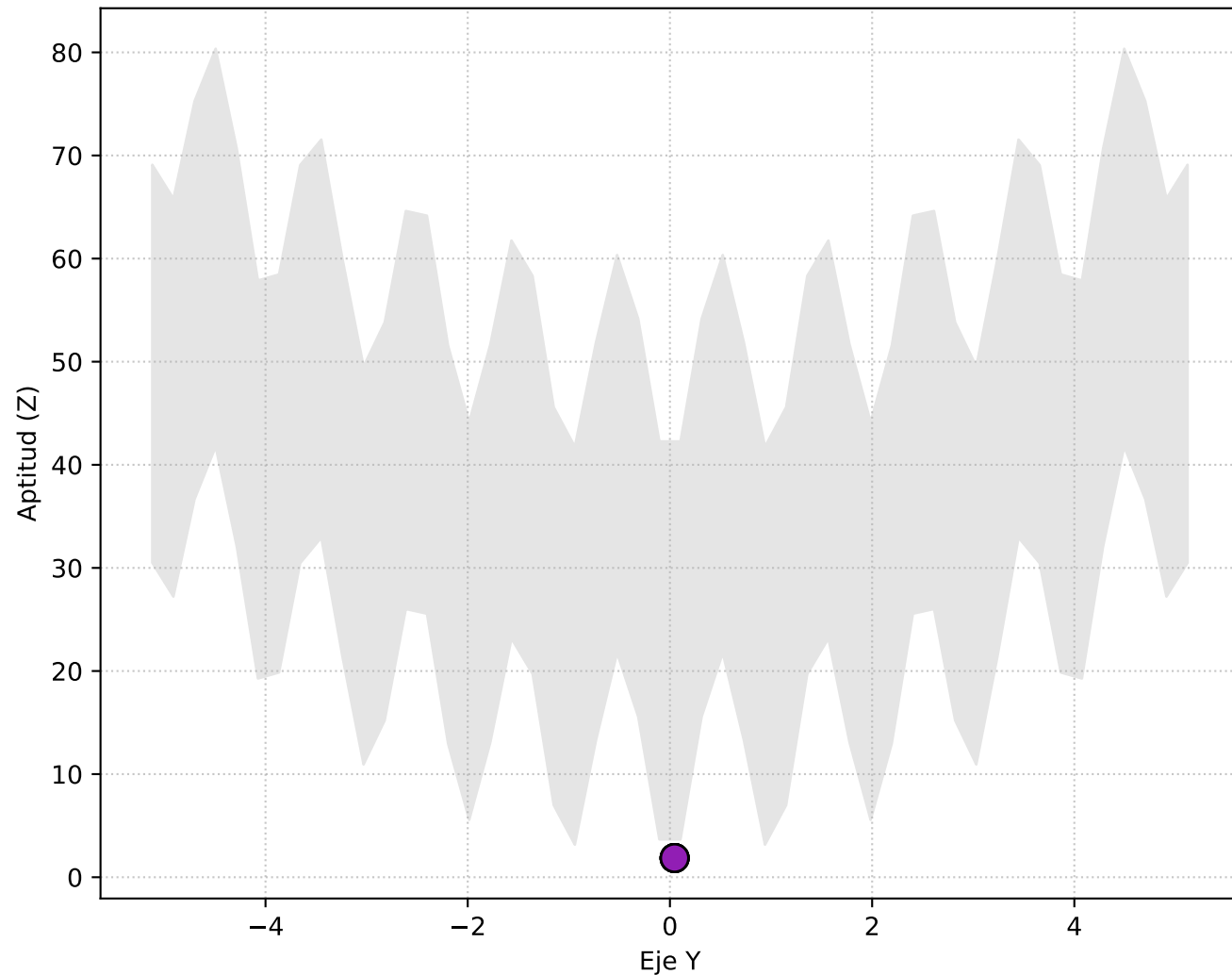
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

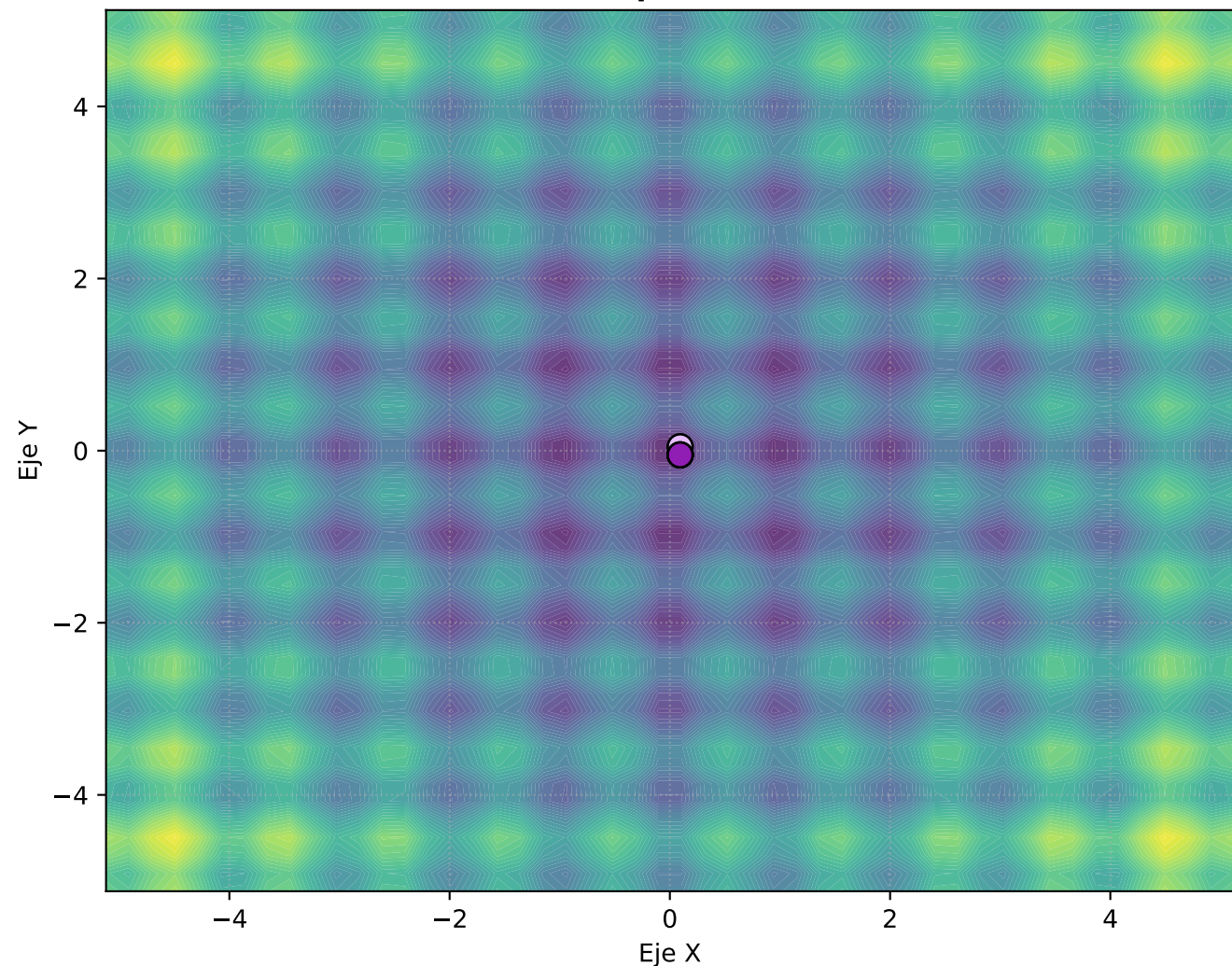


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

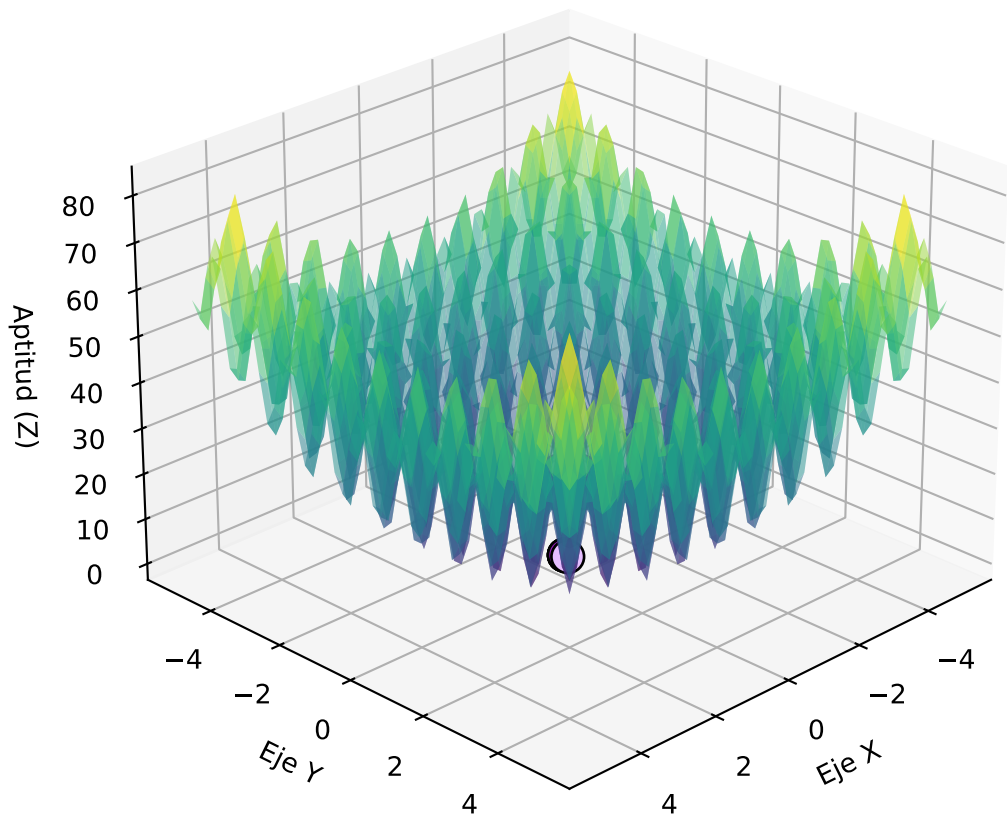


Progreso: Generación 100

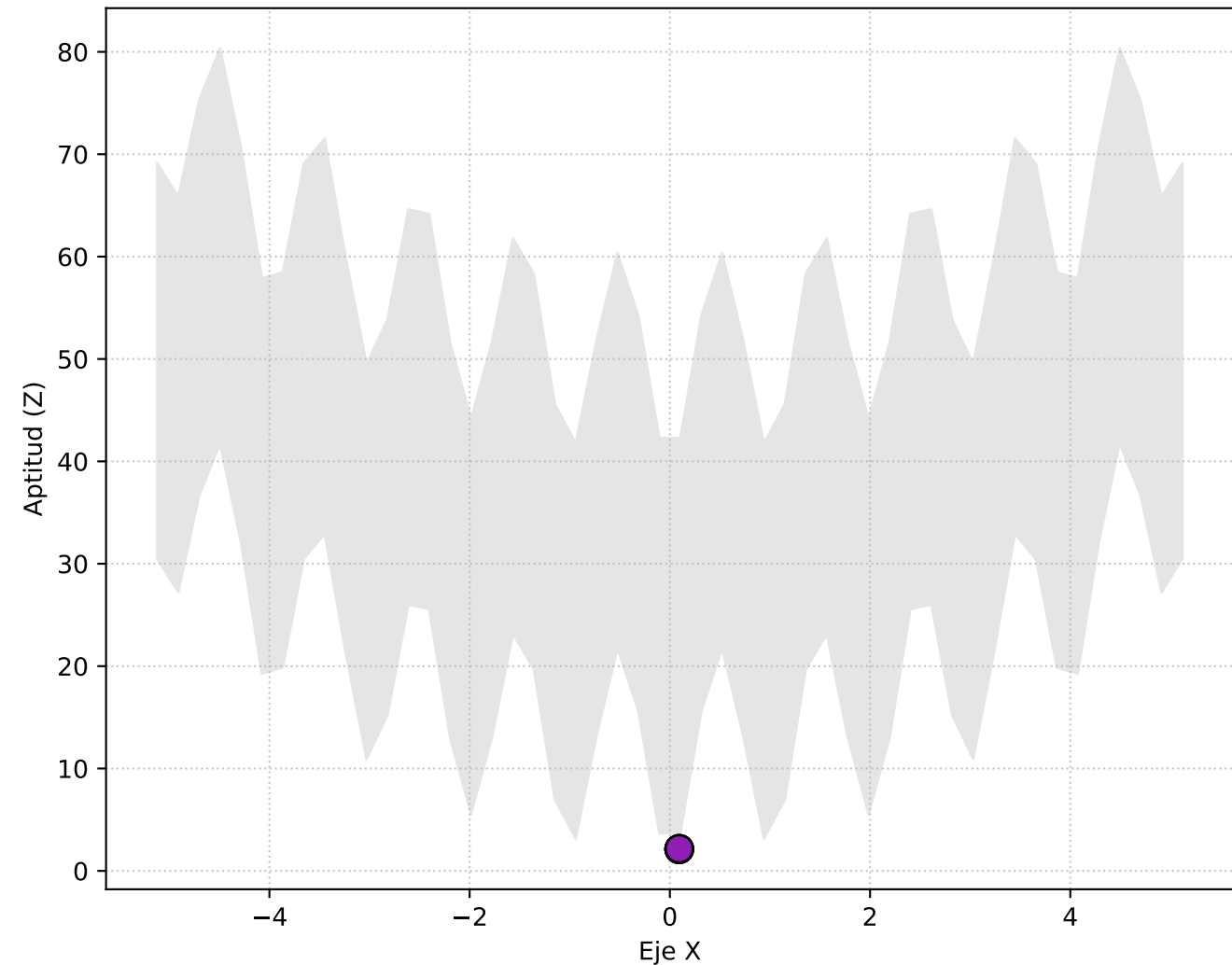
Vista Superior (X, Y)



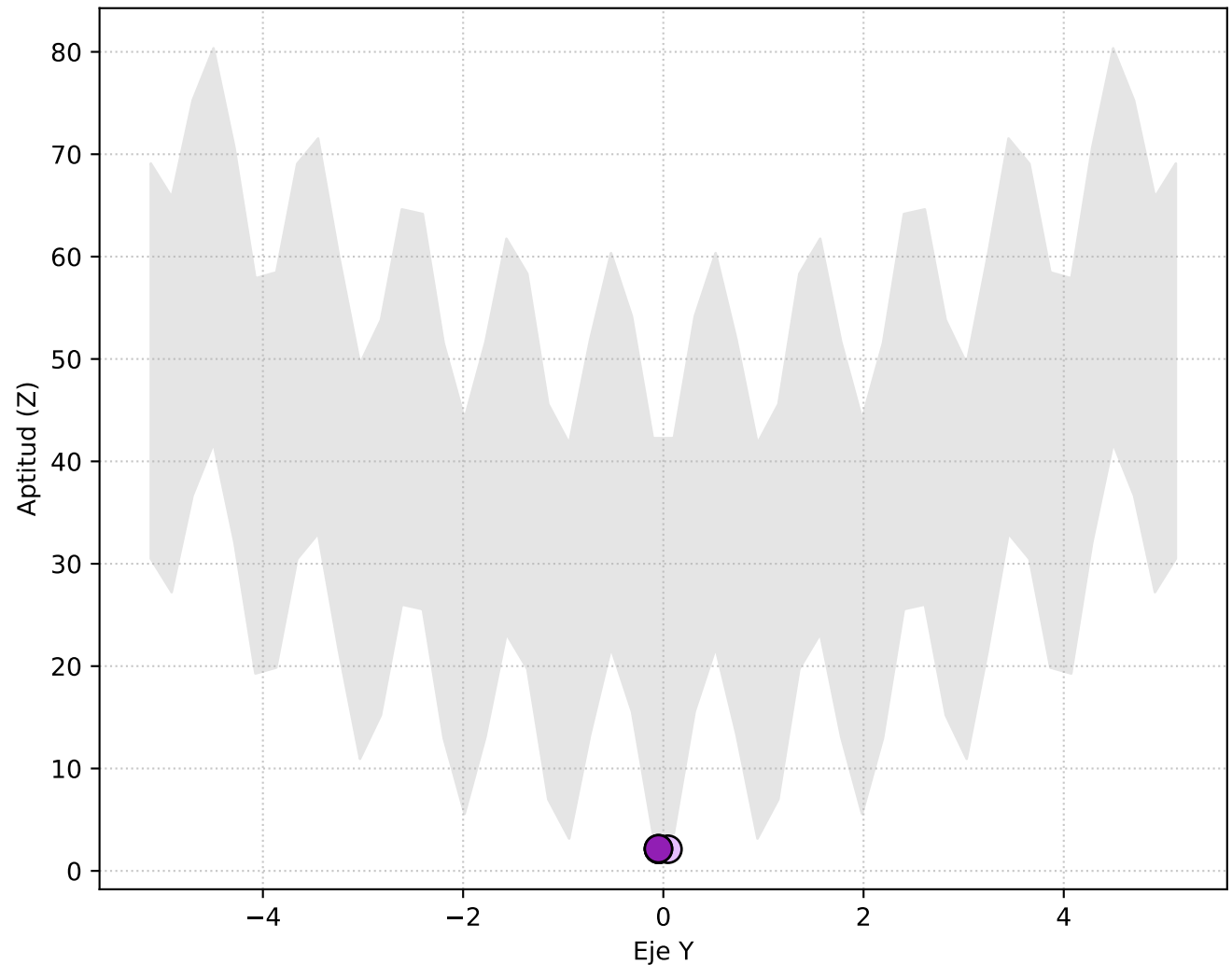
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

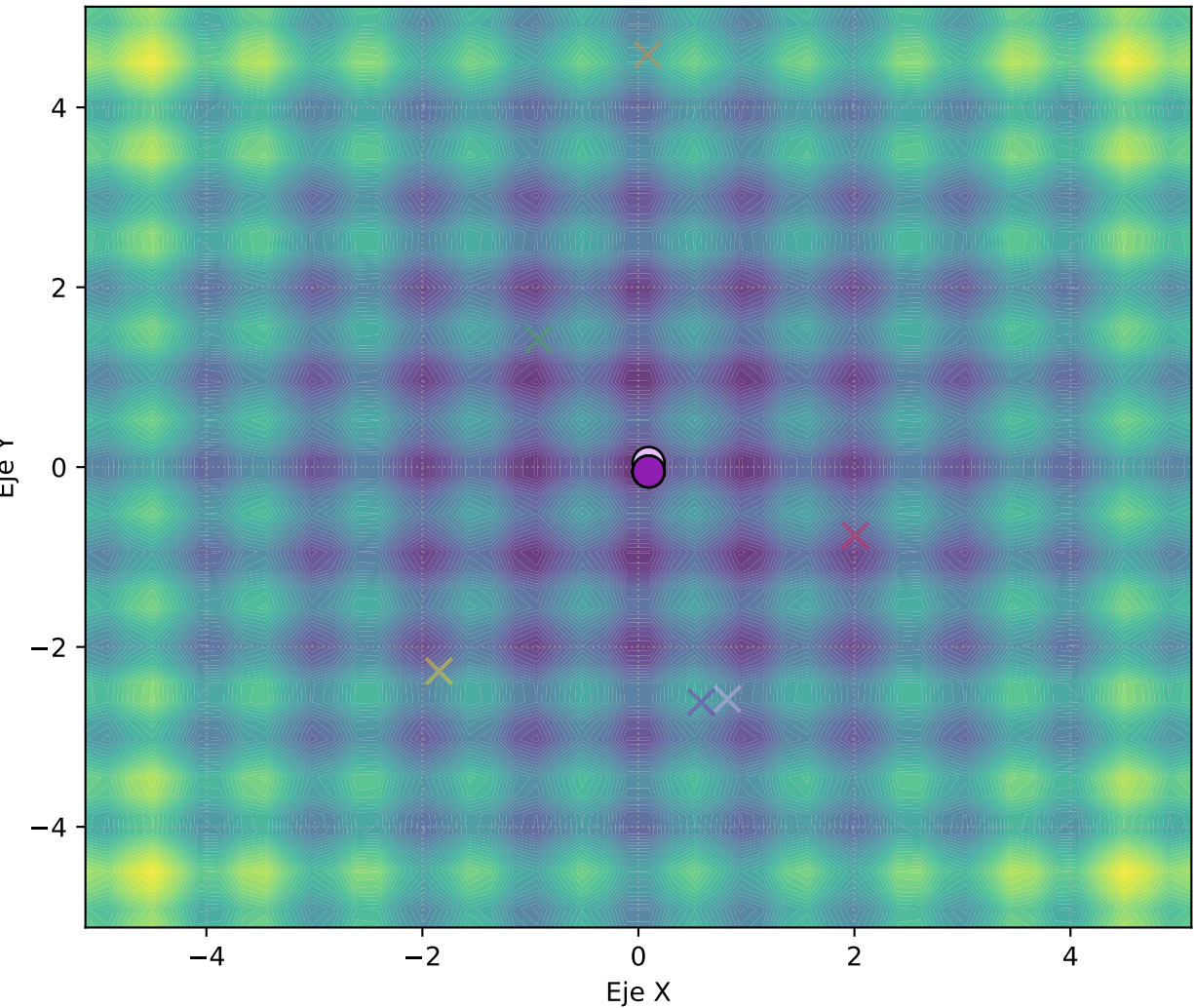


Posición del Mejor Individuo por Salto

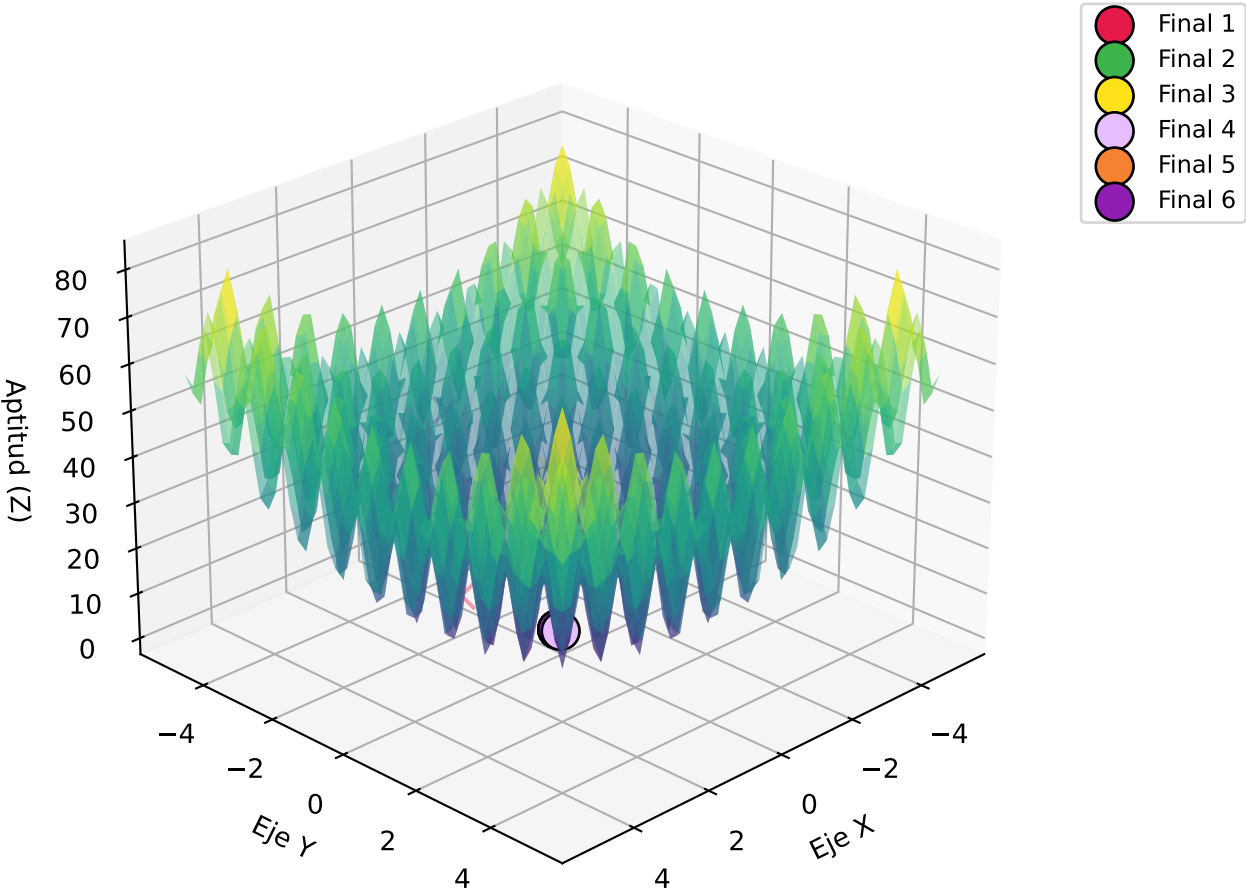
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	X: 0.09, Y: -0.06	0.3148
20	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	X: 0.09, Y: -0.05	0.3381
30	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	X: 0.09, Y: -0.07	0.2972
40	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	X: 0.09, Y: 0.05	0.3438
50	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	X: 0.09, Y: 0.07	0.2914
60	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	X: 0.09, Y: 0.05	0.3493
70	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	X: 0.09, Y: 0.05	0.3493
80	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	X: -0.09, Y: 0.04	0.3548
90	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	X: 0.09, Y: 0.05	0.3493
100	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	X: 0.09, Y: -0.05	0.3209

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

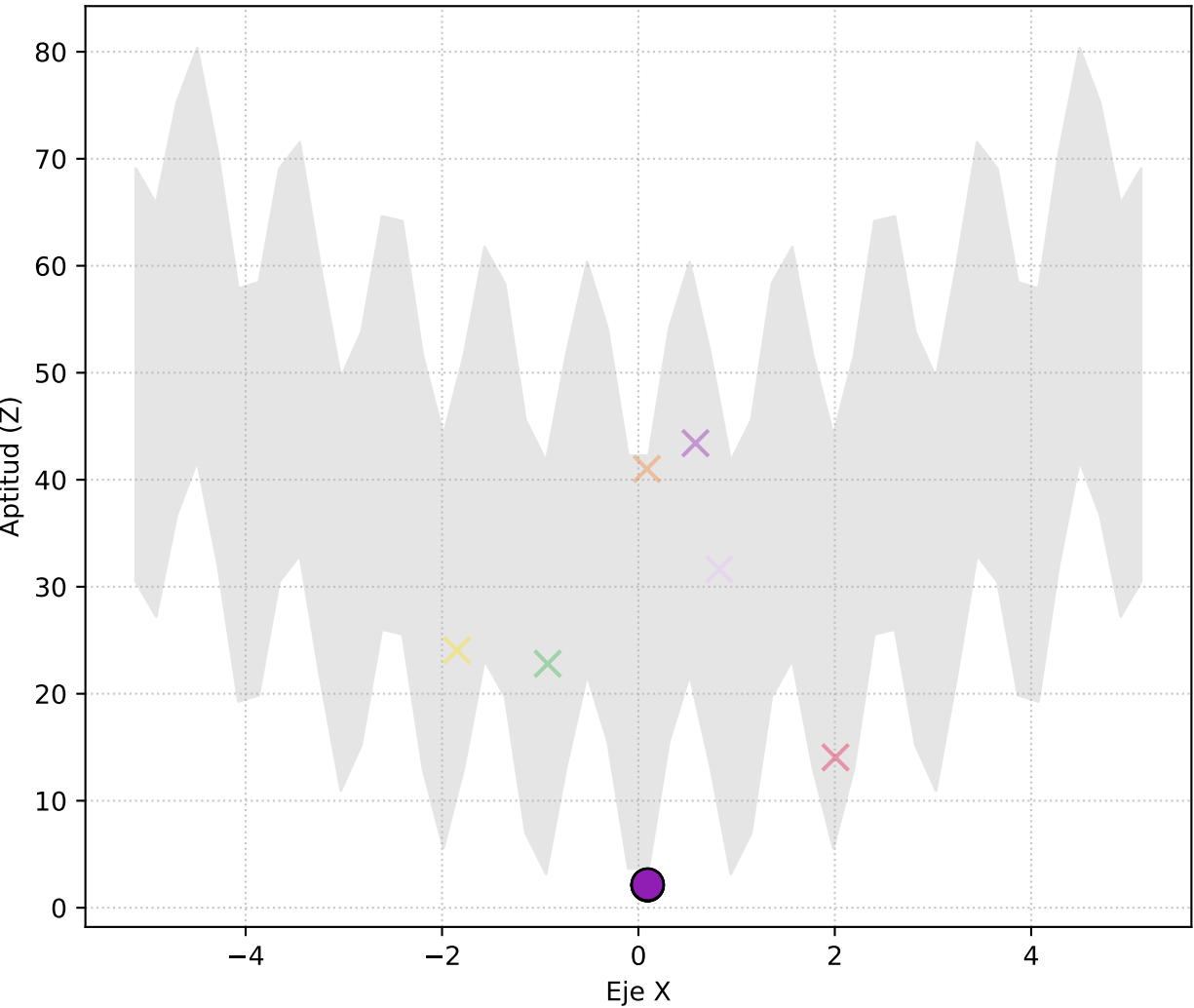
Vista Superior (X, Y)



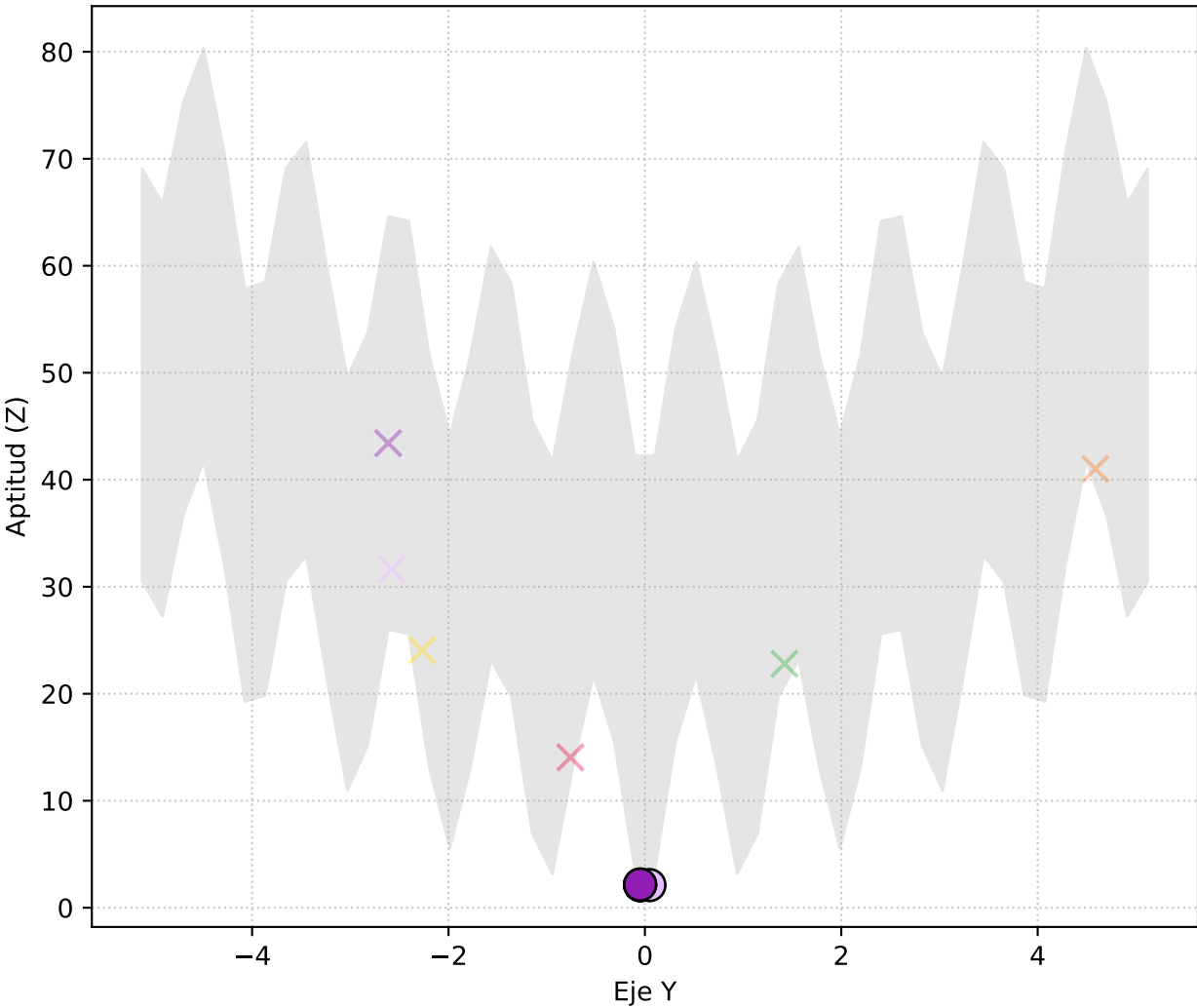
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-4.57, -1.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-0.92, 1.42) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (3.38, -0.46) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.09, 4.59) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.58, -2.61) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-1.85, -2.27) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (0.82, -2.58) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-4.34, 1.44) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-3.56, 5.00) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (2.01, -0.76) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-3.55, 4.59) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (0.08, 5.00) | Aptitud: 0.04
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (0.09, -0.76) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (2.01, 4.59) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-2.01, -1.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-4.57, -0.76) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-4.56, -2.58) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (0.83, -1.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (0.84, 5.00) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-3.54, -2.58) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 78 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 79 ---

Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	Dec:	(0.09, 0.04)	Aptitud:	0.35
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	Dec:	(0.09, 0.04)	Aptitud:	0.35
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Dec:	(0.09, 5.07)	Aptitud:	0.03
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	Dec:	(0.09, 0.04)	Aptitud:	0.35
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec:	(0.09, 0.07)	Aptitud:	0.27
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Dec:	(0.09, 0.05)	Aptitud:	0.35
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Dec:	(0.09, 0.05)	Aptitud:	0.32
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec:	(-0.09, 2.49)	Aptitud:	0.6
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Dec:	(-0.09, 0.05)	Aptitud:	0.03
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	Dec:	(0.09, 5.08)	Aptitud:	0.03

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
 [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
 [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
 [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 90 - - -

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.09, -0.05) | Aptitud: 0.38
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.09, 0.05) | Aptitud: 0.38
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.15, 0.05) | Aptitud: 0.18
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.09, -0.05) | Aptitud: 0.38
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (2.47, -0.05) | Aptitud: 0.6
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.15, 0.05) | Aptitud: 0.18
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.09, -0.05) | Aptitud: 0.38
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.09, -0.05) | Aptitud: 0.38
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.09, -0.05) | Aptitud: 0.38
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.09, 0.05) | Aptitud: 0.38

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

Valor (X, Y): (0.09, 0.03)

Aptitud Alcanzada: 0.38